FC-SAS 网桥维护

ONTAP MetroCluster

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-metrocluster/maintain/concept_using_fibrebridge_7600n_bridges_in_mcc_configurations.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

FC-SAS 网桥维护 1
支持 MetroCluster 配置中的 FibreBridge 7600N 网桥 1
支持 MetroCluster 配置中的 FibreBridge 7500N 网桥 1
如有必要，在 FibreBridge 7600N 网桥上启用 IP 端口访问 2
更新 FibreBridge 网桥上的固件 3
更换单个 FC-SAS 网桥 10
将一对 FibreBridge 6500N 网桥更换为 7600N 或 7500N 网桥 36
使用其他接口配置和管理 FibreBridge 网桥的要求 56
热更换发生故障的电源模块 57
FC-SAS 网桥的带内管理 58
固定或取消固定 FibreBridge 网桥 59

FC-SAS 网桥维护

支持 MetroCluster 配置中的 FibreBridge 7600N 网桥

ONTAP 9.5 及更高版本支持 FibreBridge 7600N 网桥，以替代 FibreBridge 7500N 或 6500N 网桥，或者在向 MetroCluster 配置添加新存储时。与使用网桥 FC 端口相关的分区要求和限制与 FibreBridge 7500N 网桥相同。

"NetApp 互操作性表工具"

> 运行 ONTAP 9.8 及更高版本的配置不支持 FibreBridge 6500N 网桥。

用例	是否需要更改分区？	限制	操作步骤
将一个 FibreBridge 7500N 网桥更换为一个 FibreBridge 7600N 网桥	否	FibreBridge 7600N 网桥的配置必须与 FibreBridge 7500N 网桥完全相同。	"热插拔 FibreBridge 7500N 和 7600N 网桥"
将一个 FibreBridge 6500N 网桥更换为一个 FibreBridge 7600N 网桥	否	FibreBridge 7600N 网桥的配置必须与 FibreBridge 6500N 网桥完全相同。	"热插拔 FibreBridge 6500N 网桥和 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥"
通过添加新的一对 FibreBridge 7600N 网桥来添加新存储	是的。 您必须为新网桥的每个 FC 端口添加存储分区。	您必须在 FC 交换机网络结构（在光纤连接的 MetroCluster 配置中）或存储控制器（在延伸型 MetroCluster 配置中）上具有可用端口。每对 FibreBridge 7500N 或 7600N 网桥最多可支持四个堆栈。	"将 SAS 磁盘架和网桥堆栈热添加到 MetroCluster 系统"

支持 MetroCluster 配置中的 FibreBridge 7500N 网桥

支持使用 FibreBridge 7500N 网桥替代 FibreBridge 6500N 网桥，或者在向 MetroCluster 配置添加新存储时使用此网桥。支持的配置具有分区要求，并存在有关使用网桥 FC 端口以及堆栈和存储架限制的限制。

> 运行 ONTAP 9.8 及更高版本的配置不支持 FibreBridge 6500N 网桥。

用例	是否需要更改分区？	限制	操作步骤
将一个 FibreBridge 6500N 网桥更换为一个 FibreBridge 7500N 网桥	否	FibreBridge 7500N 网桥的配置必须与 FibreBridge 6500N 网桥完全相同，使用一个 FC 端口并连接到一个堆栈。不得使用 FibreBridge 7500N 上的第二个 FC 端口。	"热插拔 FibreBridge 6500N 网桥和 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥"
通过将多对 FibreBridge 6500N 网桥更换为一对 FibreBridge 7500N 网桥来整合多个堆栈	是的。	在这种情况下，您需要停止使用 FibreBridge 6500N 网桥，并将其更换为一对 FibreBridge 7500N 网桥。每对 FibreBridge 7500N 或 7600N 网桥最多可支持四个堆栈。 在操作步骤的末尾，堆栈的顶部和底部都必须连接到 FibreBridge 7500N 网桥上的相应端口。	"将一对 FibreBridge 6500N 网桥更换为 7600N 或 7500N 网桥"
通过添加新的一对 FibreBridge 7500N 网桥来添加新存储	是的。 您必须为新网桥的每个 FC 端口添加存储分区。	您必须在 FC 交换机网络结构（在光纤连接的 MetroCluster 配置中）或存储控制器（在延伸型 MetroCluster 配置中）上具有可用端口。每对 FibreBridge 7500N 或 7600N 网桥最多可支持四个堆栈。	"将 SAS 磁盘架和网桥堆栈热添加到 MetroCluster 系统"

如有必要，在 FibreBridge 7600N 网桥上启用 IP 端口访问

如果您使用的是 9.5 之前的 ONTAP 版本，或者计划使用 telnet 或其他 IP 端口协议和服务（ FTP ， ExpressNAV ， ICMP 或 QuickNAV ）对 FibreBridge 7600N 网桥进行带外访问，则可以通过控制台端口启用访问服务。

与 ATTO FibreBridge 7500N 和 6500N 网桥不同， FibreBridge 7600N 网桥在出厂时已禁用所有 IP 端口协议和服务。

从 ONTAP 9.5 开始，支持网桥的带内管理。这意味着可以通过与网桥的 FC 连接从 ONTAP 命令行界面配置和监控网桥。不需要通过网桥以太网端口对网桥进行物理访问，也不需要网桥用户界面。

从 ONTAP 9.8 开始，默认情况下支持网桥的带内管理，并弃用带外 SNMP 管理。

如果您 * 不 * 使用带内管理来管理网桥，则需要执行此任务。在这种情况下，您需要通过以太网管理端口配置网桥。

步骤

1. 通过将串行缆线连接到 FibreBridge 7600N 网桥上的串行端口来访问网桥的控制台接口。
2. 使用控制台启用访问服务，然后保存配置：

   ` * 设置 closePort none*`

   ` * saveconfigur*`

   使用 `set closePort none` 命令可启用网桥上的所有访问服务。

3. 如果需要，可发出 `set closePort` 并根据需要重复执行命令，直到禁用所有所需服务为止，从而禁用服务：

   ` * 设置 closePort *service**`

   `set closePort` 命令一次禁用一项服务。

   `sservice` 可以指定以下项之一：

   - 快速报告
   - FTP
   - ICMP
   - QuickNAV
   - SNMP
   - Telnet

   您可以使用 `get closePort` 命令检查特定协议是否已启用。

4. 如果要启用 SNMP ，还必须对 set snmp enabled 命令执行问题描述操作：

   ` * 设置 SNMP enabled"`

   SNMP 是唯一需要单独的 enable 命令的协议。

5. 保存配置：

   ` * saveconfigur*`

更新 FibreBridge 网桥上的固件

用于更新网桥固件的操作步骤取决于您的网桥型号和 ONTAP 版本。

更新运行 ONTAP 9.4 及更高版本的配置中 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥上的固件

您可能需要更新 FibreBridge 网桥上的固件，以确保具有最新功能或解决可能的问题。在运行 ONTAP 9.4 及更高版本的配置中，应将此操作步骤用于 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥。

- MetroCluster 配置必须运行正常。
- MetroCluster 配置中的所有 FibreBridge 网桥都必须已启动且正常运行。

- 所有存储路径都必须可用。
- 您需要具有管理员密码并能够访问HTTP、FTP、SFTP或简单文件传输协议(TFTP)服务器。
- 您必须使用受支持的固件版本。

  "NetApp 互操作性表工具"

  在 IMT 中，您可以使用 Storage 解决方案字段选择 MetroCluster 解决方案。您可以使用 * 组件资源管理器 * 来选择组件和 ONTAP 版本以细化搜索范围。您可以单击 * 显示结果 * 以显示与此条件匹配的受支持配置列表。

- 只能在运行 ONTAP 9.4 或更高版本的配置中的 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥上使用此任务。
- 您必须对 MetroCluster 配置中的每个 FibreBridge 网桥执行此任务，以使所有网桥都运行相同版本的固件。

> 此操作步骤不会造成系统中断，大约需要 30 分钟才能完成。

> 从 ONTAP 9.8 开始， `storage bridge` 命令将替换为 `ssystem bridge` 。以下步骤显示了 `storage bridge` 命令，但如果您运行的是 ONTAP 9.8 或更高版本，则首选使用 `ssystem bridge` 命令。

步骤

1. 调用指示维护开始的 AutoSupport 消息：

   ```
   ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAIN=maintenance-window-in-hours
   ```

   " `maintenance-window-in-hours` " 指定维护时段的长度，最长为 72 小时。如果在该时间过后完成维护，您可以调用一条 AutoSupport 消息，指示维护期结束：

   ```
   ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
   ```

2. 转至 ATTO FibreBridge 页面，然后为网桥选择适当的固件。

   "ATTO FibreBridge 固件下载页面"

3. 查看 Caution/MustRead 和最终用户协议，然后单击复选框以指示接受并继续。
4. 将固件文件置于控制器模块可通过网络访问的网络位置。

   您可以从任一控制器模块的控制台输入其余步骤中的命令。

5. 更改为高级权限级别：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   在系统提示您继续进入高级模式并查看高级模式提示符（ * > ）时，您必须回答 "`y` " 。

6. 更新网桥固件：

   ```
   storage bridge firmware update -bridge name -uri url-of-firmware-package
   ```

```
cluster_A> storage bridge firmware update -bridge bridge_A_1a -uri
http://192.168.132.97/firmware.ZBD
```

7. 返回到管理权限级别：

   `set -privilege admin`

8. 验证固件升级是否已完成：

   `job show -name "job-name"`

   以下示例显示作业 " s存储网桥固件更新 " 仍在运行：

```
cluster_A> job show -name "storage bridge firmware update"
Owning

Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
2246   job-name
                            cluster_A
                                       node_A_1
                                                      Running
Description: Storage bridge firmware update job
```

   大约 10 分钟后，新固件将完全安装完毕，作业状态将为成功：

```
cluster_A> job show -name "storage bridge firmware update"

                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
2246   Storage bridge firmware update
                            cluster_A
                                       node_A_1
                                                      Success
Description: Storage bridge firmware update job
```

9. 根据是否已启用带内管理以及您的系统运行的 ONTAP 版本完成以下步骤：

   - 如果您运行的是 ONTAP 9.4 ，则不支持带内管理，并且必须从网桥控制台发出命令：

     i. 在网桥的控制台上运行 `flashimages` 命令，并确认显示的固件版本正确。

     > 此示例显示主闪存映像显示新固件映像，而二级闪存映像显示旧映像。

```
flashimages

 ;Type Version
;=====================================================
Primary 3.16 001H
Secondary 3.15 002S
Ready.
```

a. 在网桥上运行 `firmwarerestart` 命令，以重新启动网桥。

   - 如果您运行的是 ONTAP 9.5 或更高版本，则支持带内管理，并且可以从集群提示符处发出命令：

b. 运行 `storage bridge run-cli -name` *`bridge-name`* `-command FlashImages` 命令。

   此示例显示主闪存映像显示新固件映像，而二级闪存映像显示旧映像。

```
cluster_A> storage bridge run-cli -name ATTO_7500N_IB_1 -command
FlashImages

[Job 2257]

;Type         Version
;=====================================================
Primary 3.16 001H
Secondary 3.15 002S
Ready.


[Job 2257] Job succeeded.
```

a. 如有必要，重新启动网桥：

```
storage bridge run-cli -name ATto_7500N_IB_1 -command firmwareRestart
```

从 ATTO 固件版本 2.95 开始，网桥将自动重新启动，不需要执行此步骤。

10. 验证网桥是否已正确重新启动：

```
ssysconfig
```

系统布线时应使用多路径高可用性（两个控制器均可通过网桥访问每个堆栈中的磁盘架）。

```
cluster_A> node run -node cluster_A-01 -command sysconfig
NetApp Release 9.6P8: Sat May 23 16:20:55 EDT 2020
System ID: 1234567890 (cluster_A-01); partner ID: 0123456789 (cluster_A-
02)
System Serial Number: 200012345678 (cluster_A-01)
System Rev: A4
System Storage Configuration: Quad-Path HA
```

11. 验证 FibreBridge 固件是否已更新：

    `storage bridge show -fields fw-version ,  symbol-name`

```
cluster_A> storage bridge show -fields fw-version,symbolic-name
name fw-version symbolic-name
---------------- ---------------- -------------
ATTO_20000010affeaffe 3.10 A06X bridge_A_1a
ATTO_20000010affeffae 3.10 A06X bridge_A_1b
ATTO_20000010affeafff 3.10 A06X bridge_A_2a
ATTO_20000010affeaffa 3.10 A06X bridge_A_2b
4 entries were displayed.
```

12. 从网桥的提示符处验证分区是否已更新：

    闪存映像

    主闪存映像显示新固件映像，而二级闪存映像显示旧映像。

```
Ready.
flashimages

;Type         Version
;=====================================================
   Primary    3.16 001H
 Secondary    3.15 002S

 Ready.
```

13. 重复步骤 5 至 10 ，以确保两个闪存映像均已更新到同一版本。
14. 验证两个闪存映像是否已更新到同一版本。

    闪存映像

    对于这两个分区，输出应显示相同的版本。

```
Ready.
flashimages

;Type          Version
;=====================================================
   Primary     3.16 001H
 Secondary     3.16 001H

 Ready.
```

15. 对下一个网桥重复步骤 5 到 13 ，直到 MetroCluster 配置中的所有网桥都已更新为止。

更新运行 ONTAP 9.3.x 及更早版本或 6500N 网桥的配置中 FibreBridge 7500N 上的固件

您可能需要更新 FibreBridge 网桥上的固件，以确保具有最新功能或解决可能的问题。在运行 ONTAP 9.3.x 的配置中，应将此操作步骤用于 FibreBridge 7500N ；在所有受支持的 ONTAP 版本中，此 应用于 FibreBridge 6500N 网桥。

开始之前

- MetroCluster 配置必须运行正常。
- MetroCluster 配置中的所有 FibreBridge 网桥都必须已启动且正常运行。
- 所有存储路径都必须可用。
- 您需要管理员密码以及对 FTP 或 SCP 服务器的访问权限。
- 您必须使用受支持的固件版本。

  "NetApp 互操作性表工具"

  在 IMT 中，您可以使用 Storage 解决方案字段选择 MetroCluster 解决方案。您可以使用 * 组件资源管理器 * 来选择组件和 ONTAP 版本以细化搜索范围。您可以单击 * 显示结果 * 以显示与此条件匹配的受支持配置列表。

您可以对 FibreBridge 7500N 或 6500N 网桥使用此任务。从 ONTAP 9.3 开始，您可以使用 ONTAP storage bridge firmware update 命令更新 FibreBridge 7500N 网桥上的网桥固件。

"更新运行 ONTAP 9.4 及更高版本的配置中 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥上的固件"

您必须对 MetroCluster 配置中的每个 FibreBridge 网桥执行此任务，以使所有网桥都运行相同版本的固件。

> 此操作步骤不会造成系统中断，大约需要 30 分钟才能完成。

步骤

1. 调用指示维护开始的 AutoSupport 消息：

   ```
   ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAIN=maintenance-window-in-hours
   ```

"` maintenance-window-in-hours_` " 指定维护时段的长度，最长为 72 小时。如果在该时间过后完成维护，您可以调用一条 AutoSupport 消息，指示维护期结束：

```
ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
```

2. 转至 ATTO FibreBridge 页面，然后为网桥选择适当的固件。

   "ATTO FibreBridge 固件下载页面"

3. 查看 Caution/MustRead 和最终用户协议，然后单击复选框以指示接受并继续。
4. 使用 ATTO FibreBridge 固件下载页面上操作步骤的步骤 1 至 3 下载网桥固件文件。
5. 为 ATTO FibreBridge 固件下载页面和发行说明创建一份副本，以供您在更新每个网桥上的固件时参考。
6. 更新网桥：

   a. 在 FibreBridge 网桥上安装固件。

      - 如果您使用的是 ATTO FibreBridge 7500N 网桥，请参见 _ATTO FibreBridge 7500N 安装和操作手册 _ 的 "`更新固件` " 一节中提供的说明。
      - 如果您使用的是 ATTO FibreBridge 6500N 网桥，请参见 _ATTO FibreBridge 6500N 安装和操作手册 _ 的 "`更新固件` " 一节中提供的说明。
        - 注意： * 请确保现在重新启动各个网桥。如果您等待并同时重新启动堆栈中的两个网桥，则控制器可能无法访问驱动器，从而导致丛故障或多磁盘崩溃。

      网桥应重新启动。

   b. 从任一控制器的控制台中，验证网桥是否已正确重新启动：

      ```
      ssysconfig
      ```

      系统布线时应使用多路径高可用性（两个控制器均可通过网桥访问每个堆栈中的磁盘架）。

      ```
      cluster_A::> node run -node cluster_A-01 -command sysconfig
      NetApp Release 9.1P7: Sun Aug 13 22:33:49 PDT 2017
      System ID: 1234567890 (cluster_A-01); partner ID: 0123456789
      (cluster_A-02)
      System Serial Number: 200012345678 (cluster_A-01)
      System Rev: A4
      System Storage Configuration: Quad-Path HA
      ```

   c. 从任一控制器的控制台中，验证 FibreBridge 固件是否已更新：

      ```
      storage bridge show -fields fw-version ,  symbol-name
      ```

```
cluster_A::> storage bridge show -fields fw-version,symbolic-name
 name              fw-version        symbolic-name
 ----------------- ----------------- -------------
 ATTO_10.0.0.1     1.63 071C 51.01   bridge_A_1a
 ATTO_10.0.0.2     1.63 071C 51.01   bridge_A_1b
 ATTO_10.0.1.1     1.63 071C 51.01   bridge_B_1a
 ATTO_10.0.1.2     1.63 071C 51.01   bridge_B_1b
 4 entries were displayed.
```

d. 在同一网桥上重复上述子步骤以更新第二个分区。

e. 验证两个分区是否均已更新：

闪存映像

对于这两个分区，输出应显示相同的版本。

```
Ready.
flashimages
4
;Type         Version
;=====================================================
Primary    2.80 003T
Secondary    2.80 003T
Ready.
```

7. 对下一个网桥重复上述步骤，直到 MetroCluster 配置中的所有网桥都已更新为止。

更换单个 FC-SAS 网桥

您可以无中断地将网桥替换为相同型号的网桥或新型号的网桥。

开始之前

您需要管理员密码以及对 FTP 或 SCP 服务器的访问权限。

关于此任务

此操作步骤不会造成系统中断，大约需要 60 分钟才能完成。

此操作步骤使用网桥命令行界面配置和管理网桥，并更新网桥固件和 ATTO QuickNAV 实用程序以配置网桥以太网管理 1 端口。如果其他接口满足要求，您可以使用这些接口。

"使用其他接口配置和管理 FibreBridge 网桥的要求"

相关信息

"将一对 FibreBridge 6500N 网桥更换为 7600N 或 7500N 网桥"

验证存储连接

在更换网桥之前，您应验证网桥和存储连接。熟悉命令输出后，您可以在更改配置后确认连接。

关于此任务

您可以从正在维护的站点上 MetroCluster 配置中任何控制器模块的管理提示符处问题描述这些命令。

步骤

1. 在任意一个 MetroCluster 节点上输入以下命令，以确认与磁盘的连接：

   运行本地 `sysconfig -v`

   输出显示了连接到控制器上启动程序端口的磁盘，并标识了连接到 FC-SAS 网桥的磁盘架：

```
node_A_1> run local sysconfig -v
NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2017
System ID: 4068741258 (node_A_1); partner ID: 4068741260 (node_B_1)
System Serial Number: 940001025471 (node_A_1)
System Rev: 70
System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
be multi-path HA**
.
.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
        Firmware rev:      7.5.0
        Flash rev:         0.0.0
        Host Port Id:      0x60130
        FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
        FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
        SFP Vendor:        UTILITIES CORP.
        SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
        SFP Serial Number: URQ0Q9R
        SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
        Link Data Rate:    16 Gbit
        Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
  **<List of disks visible to port\>**
         ID     Vendor   Model            FW    Size
        brcd6505-fcs29:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        brcd6505-fcs29:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        .
        .
        .
        **<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
```

```
        FC-to-SAS Bridge:
        brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
        brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
        brcd6505-fcs42:6.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N101167
        brcd6505-fcs42:7.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102974
        .
        .
        .
  **<List of storage shelves visible to port\>**
        brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        .
        .
        .
```

将网桥热插拔为同一型号的替代网桥

您可以将出现故障的网桥热插拔到同一型号的另一个网桥。

关于此任务

如果要使用网桥的带内管理而不是 IP 管理，则可以跳过配置以太网端口和 IP 设置的步骤，如相关步骤中所述。

> 从 ONTAP 9.8 开始， `storage bridge` 命令将替换为 `ssystem bridge` 。以下步骤显示了 `storage bridge` 命令，但如果您运行的是 ONTAP 9.8 或更高版本，则首选使用 `ssystem bridge` 命令。

步骤

1. 如果可以访问旧网桥，则可以检索配置信息。

条件	那么 ...
• 您正在使用 IP 管理 *	使用 Telnet 连接连接连接到旧网桥，然后复制网桥配置的输出。

• 您正在使用带内管理 *	使用 ONTAP 命令行界面使用以下命令检索配置信息：
	
	`storage bridge run-cli -name` *`bridge-name`* `-command "info"`
	
	`storage bridge run-cli -name` *`bridge-name`* `-command "sasportlist"`

a. 输入命令：

```
storage bridge run-cli -name bridge_A1 -command "info"
```

```
info

Device Status          = Good
Unsaved Changes        = None
Device                 = "FibreBridge 7500N"
Serial Number          = FB7500N100000
Device Version         = 3.10
Board Revision         = 7
Build Number           = 007A
Build Type             = Release
Build Date             = "Aug 20 2019" 11:01:24
Flash Revision         = 0.02
Firmware Version       = 3.10
BCE Version (FPGA 1)   = 15
BAU Version (FPGA 2)   = 33
User-defined name      = "bridgeA1"
World Wide Name        = 20 00 00 10 86 A1 C7 00
MB of RAM Installed    = 512
FC1 Node Name          = 20 00 00 10 86 A1 C7 00
FC1 Port Name          = 21 00 00 10 86 A1 C7 00
FC1 Data Rate          = 16Gb
FC1 Connection Mode    = ptp
FC1 FW Revision        = 11.4.337.0
FC2 Node Name          = 20 00 00 10 86 A1 C7 00
FC2 Port Name          = 22 00 00 10 86 A1 C7 00
FC2 Data Rate          = 16Gb
FC2 Connection Mode    = ptp
FC2 FW Revision        = 11.4.337.0
SAS FW Revision        = 3.09.52
MP1 IP Address         = 10.10.10.10
MP1 IP Subnet Mask     = 255.255.255.0
MP1 IP Gateway         = 10.10.10.1
MP1 IP DHCP            = disabled
MP1 MAC Address        = 00-10-86-A1-C7-00
MP2 IP Address         = 0.0.0.0 (disabled)
MP2 IP Subnet Mask     = 0.0.0.0
MP2 IP Gateway         = 0.0.0.0
MP2 IP DHCP            = enabled
MP2 MAC Address        = 00-10-86-A1-C7-01
SNMP                   = enabled
SNMP Community String = public
PS A Status            = Up
```

```
PS B Status            = Up
Active Configuration   = NetApp

Ready.
```

b. 输入命令：

```
storage bridge run-cli -name bridge_A1 -command "sasportlist"
```

```
SASPortList

;Connector      PHY     Link            Speed   SAS Address
;==============================================================
Device  A       1       Up              6Gb     5001086000a1c700
Device  A       2       Up              6Gb     5001086000a1c700
Device  A       3       Up              6Gb     5001086000a1c700
Device  A       4       Up              6Gb     5001086000a1c700
Device  B       1       Disabled        12Gb    5001086000a1c704
Device  B       2       Disabled        12Gb    5001086000a1c704
Device  B       3       Disabled        12Gb    5001086000a1c704
Device  B       4       Disabled        12Gb    5001086000a1c704
Device  C       1       Disabled        12Gb    5001086000a1c708
Device  C       2       Disabled        12Gb    5001086000a1c708
Device  C       3       Disabled        12Gb    5001086000a1c708
Device  C       4       Disabled        12Gb    5001086000a1c708
Device  D       1       Disabled        12Gb    5001086000a1c70c
Device  D       2       Disabled        12Gb    5001086000a1c70c
Device  D       3       Disabled        12Gb    5001086000a1c70c
Device  D       4       Disabled        12Gb    5001086000a1c70c
```

2. 如果网桥采用光纤连接 MetroCluster 配置，请禁用连接到网桥 FC 端口的所有交换机端口。
3. 从 ONTAP 集群提示符处，从运行状况监控中删除正在维护的网桥：
   a. 删除网桥： + `storage bridge remove -name *bridge-name*`
   b. 查看受监控网桥的列表并确认已删除的网桥不存在： + `storage bridge show`
4. 正确接地。
5. 关闭 ATTO 网桥。

如果您使用的是 …	那么 …
FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥	拔下连接到网桥的电源线。
FibreBridge 6500N 网桥	关闭网桥的电源开关。

6. 断开连接到旧网桥的缆线。

   您应记下每条缆线连接到的端口。

7. 从机架中卸下旧网桥。
8. 将新网桥安装到机架中。
9. 重新连接电源线，如果为网桥的 IP 访问配置了屏蔽以太网缆线，则重新连接该缆线。

   > 此时不能重新连接 SAS 或 FC 缆线。

10. 将网桥连接到电源，然后打开。

    网桥就绪 LED 可能需要长达 30 秒才能亮起，表示网桥已完成其开机自检序列。

11. 如果配置为带内管理，请使用缆线从 FibreBridge RS -232 串行端口连接到个人计算机上的串行（ COM ）端口。

    串行连接将用于初始配置，然后通过 ONTAP 进行带内管理， FC 端口可用于监控和管理网桥。

12. 如果要配置 IP 管理，请按照适用于您的网桥型号的 _ATTO FibreBridge 安装和操作手册 _ 第 2.0 节中的操作步骤配置每个网桥的以太网管理 1 端口。

    在运行 ONTAP 9.5 或更高版本的系统中，可以使用带内管理通过 FC 端口而非以太网端口访问网桥。从 ONTAP 9.8 开始，仅支持带内管理，而 SNMP 管理已弃用。

    在运行 QuickNAV 配置以太网管理端口时，仅会配置通过以太网缆线连接的以太网管理端口。例如，如果您还希望配置以太网管理 2 端口，则需要将以太网缆线连接到端口 2 并运行 QuickNAV 。

13. 配置网桥。

    如果您从旧网桥中检索到配置信息，请使用此信息配置新网桥。

    请务必记下您指定的用户名和密码。

    适用于您的网桥型号的 _ATTO FibreBridge 安装和操作手册 _ 提供了有关可用命令及其使用方法的最新信息。

    > 请勿在 ATTO FibreBridge 7600N 或 7500N 上配置时间同步。在 ONTAP 发现网桥后，ATTO FibreBridge 7600N 或 7500N 的时间同步设置为集群时间。它还会每天定期同步一次。使用的时区为 GMT ，不可更改。

    a. 如果要配置 IP 管理，请配置网桥的 IP 设置。

       要在不使用 QuickNAV 实用程序的情况下设置 IP 地址，您需要与 FibreBridge 建立串行连接。

       如果使用命令行界面，则必须运行以下命令：

       ```
       set ipaddress MP1 _ip-address
       ```

       ```
       set ipsubnetmask MP1 subnet-mask
       ```

```
set ipgateway MP1 x.x.x.x

set ipdhcp MP1 disabled

s设定网络速度 MP1 1000
```

b. 配置网桥名称。

在 MetroCluster 配置中，每个网桥都应具有唯一的名称。

每个站点上一个堆栈组的网桥名称示例：

- bridge_A_1a
- bridge_A_1b
- bridge_B_1a
- bridge_B_1b

如果使用命令行界面，则必须运行以下命令：

```
set bridgename bridgenename
```

c. 如果运行的是 ONTAP 9.4 或更早版本，请在网桥上启用 SNMP ：

```
s设置 SNMP 已启用
```

在运行 ONTAP 9.5 或更高版本的系统中，可以使用带内管理通过 FC 端口而非以太网端口访问网桥。从 ONTAP 9.8 开始，仅支持带内管理，而 SNMP 管理已弃用。

14. 配置网桥 FC 端口。

a. 配置网桥 FC 端口的数据速率 / 速度。

支持的 FC 数据速率取决于您的网桥型号。

- FibreBridge 7600 网桥最多支持 32 ， 16 或 8 Gbps 。
- FibreBridge 7500 网桥最多支持 16 ， 8 或 4 Gbps 。
- FibreBridge 6500 网桥最多支持 8 ， 4 或 2 Gbps 。

> 您选择的 FCDataRate 速度限制为网桥和网桥端口所连接的交换机均支持的最大速度。布线距离不得超过 SFP 和其他硬件的限制。

如果使用命令行界面，则必须运行以下命令：

```
set FCDataRate port-number port-speed
```

b. 如果要配置 FibreBridge 7500N 或 6500N 网桥，请配置端口用于 ptp 的连接模式。

> 配置 FibreBridge 7600N 网桥时，不需要 FCConnMode 设置。

如果使用命令行界面，则必须运行以下命令：

s设置 `FCConnMode` *`port-number`* `ptp`

c. 如果要配置 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥，则必须配置或禁用 FC2 端口。
   - 如果使用的是第二个端口，则必须对 FC2 端口重复上述子步骤。
   - 如果不使用第二个端口，则必须禁用此端口：

     `FCPortDisable` *`port-number`*

d. 如果要配置 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥，请禁用未使用的 SAS 端口：

   `sasportDisable` *`SAS-port`*

   > 默认情况下， SAS 端口 A 到 D 处于启用状态。您必须禁用未使用的 SAS 端口。如果仅使用 SAS 端口 A ，则必须禁用 SAS 端口 B ， C 和 D 。

15. 安全访问网桥并保存网桥的配置。

    a. 从控制器提示符处，检查网桥的状态： `storage bridge show`

       输出将显示哪个网桥未受保护。

    b. 检查不安全网桥端口的状态：

       信息

       输出将显示以太网端口 MP1 和 MP2 的状态。

    c. 如果已启用以太网端口 MP1 ，请运行以下命令：

       `sET EthernetPort MP1 disabled`

       > 如果以太网端口 MP2 也已启用，请对端口 MP2 重复上述子步骤。

    d. 保存网桥的配置。

       您必须运行以下命令：

       `saveConfiguration`

       `FirmwareRestart`

    系统将提示您重新启动网桥。

16. 更新每个网桥上的 FibreBridge 固件。

    如果新网桥与配对网桥的类型相同，请升级到与配对网桥相同的固件。如果新网桥与配对网桥的类型不同，请升级到该网桥支持的最新固件以及 ONTAP 版本。请参见 _FibreBridge MetroCluster 维护 _ 中的 " 更新 FibreBridge 网桥上的固件 " 一节。

17. 【第 17 步 - 重新连接 - 新网桥】将 SAS 和 FC 缆线重新连接到新网桥上的相同端口。

如果新网桥是 FibreBridge 7600N 或 7500N ，则必须更换将网桥连接到磁盘架堆栈顶部或底部的缆线。FibreBridge 6500N 网桥使用 SAS 缆线； FibreBridge 7600N 和 7500N 网桥需要使用迷你 SAS 缆线进行这些连接。

> 请至少等待 10 秒，然后再连接端口。SAS 缆线连接器具有方向性；正确连接到 SAS 端口时，连接器会卡入到位，磁盘架 SAS 端口 LNK LED 会呈绿色亮起。对于磁盘架，您可以插入 SAS 缆线连接器，拉片朝下（位于连接器的下侧）。对于控制器， SAS 端口的方向可能因平台型号而异；因此，正确的 SAS 缆线连接器方向会有所不同。

18. 【第 18 步 - 验证 - 每个网桥]] 验证每个网桥是否可以识别网桥所连接的所有磁盘驱动器和磁盘架。

如果您使用的是 …	那么 …
ATTO ExpressNAV 图形用户界面	a. 在支持的 Web 浏览器中，在浏览器框中输入网桥的 IP 地址。 此时将转到 ATTO FibreBridge 主页，其中包含一个链接。 b. 单击此链接，然后输入您的用户名以及在配置网桥时指定的密码。 此时将显示 ATTO FibreBridge 状态页面，左侧有一个菜单。 c. 单击菜单中的 * 高级 * 。 d. 查看已连接的设备： `s星网` e. 单击 * 提交 * 。
串行端口连接	查看已连接的设备： `s星网`

输出将显示网桥所连接的设备（磁盘和磁盘架）。输出行按顺序编号，以便您可以快速统计设备数量。

> 如果输出开头显示文本 response truncated ，则可以使用 Telnet 连接到网桥，然后使用 `sasargets` 命令查看所有输出。

以下输出显示已连接 10 个磁盘：

```
Tgt VendorID ProductID         Type SerialNumber
  0 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1CLE300009940UHJV
  1 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1ELF600009940V1BV
  2 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1G3EW00009940U2M0
  3 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1EWMP00009940U1X5
  4 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FZLE00009940G8YU
  5 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FZLF00009940TZKZ
  6 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1CEB400009939MGXL
  7 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1G7A900009939FNTT
  8 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FY0T00009940G8PA
  9 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FXW600009940VERQ
```

19. 验证命令输出是否显示网桥已连接到堆栈中所有适当的磁盘和磁盘架。

如果输出为 …	那么 …
正确	重复 第 18 步 其余每个网桥。
不正确	a. 重复检查 SAS 缆线是否松动或更正 SAS 布线 第 17 步。 b. 重复 第 18 步。

20. 如果网桥采用光纤连接的 MetroCluster 配置，请重新启用在此操作步骤开头禁用的 FC 交换机端口。

    此端口应为连接到网桥的端口。

21. 从这两个控制器模块的系统控制台中，验证所有控制器模块是否均可通过新网桥访问磁盘架（即系统已通过缆线连接到多路径 HA ）：

    运行本地 `sysconfig`

    > 系统可能需要长达一分钟才能完成发现。

    如果输出未指示多路径 HA ，则必须更正 SAS 和 FC 布线，因为并非所有磁盘驱动器都可通过新网桥进行访问。

    以下输出指出系统已为多路径 HA 布线：

```
NetApp Release 8.3.2: Tue Jan 26 01:41:49 PDT 2016
System ID: 1231231231 (node_A_1); partner ID: 4564564564 (node_A_2)
System Serial Number: 700000123123 (node_A_1); partner Serial Number:
700000456456 (node_A_2)
System Rev: B0
System Storage Configuration: Multi-Path HA
System ACP Connectivity: NA
```

> 如果系统未以多路径 HA 的形式进行布线，则重新启动网桥可能发生原因会导致无法访问磁盘驱动器，并导致多磁盘崩溃。

22. 如果运行的是 ONTAP 9.4 或更早版本，请验证是否已为网桥配置 SNMP 。

    如果您使用的是网桥命令行界面，请运行以下命令：

    ```
    get snmp
    ```

23. 在 ONTAP 集群提示符处，将此网桥添加到运行状况监控：

    a. 使用适用于您的 ONTAP 版本的命令添加网桥：

ONTAP 版本	命令
9.5 及更高版本	`storage bridge add -address 0.0.0.0 -managed-by in-band -name` *`bridge-name`*
9.4 及更早版本	`storage bridge add -address` *`bridge-ip-address`* `-name` *`bridge-name`*

    b. 验证是否已添加此网桥并已正确配置：

    ```
    storage bridge show
    ```

    由于轮询间隔，可能需要长达 15 分钟才能反映所有数据。如果 " S状态 " 列中的值为 "`ok` " ，并且显示了其他信息，例如全球通用名称（ WWN ），则 ONTAP 运行状况监控器可以联系并监控网桥。

    以下示例显示已配置 FC-SAS 网桥：

```
controller_A_1::> storage bridge show

Bridge              Symbolic Name Is Monitored  Monitor Status  Vendor
Model                Bridge WWN
------------------  ------------- ------------  --------------  ------
-----------------    ----------
ATTO_10.10.20.10  atto01        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867038c0
ATTO_10.10.20.11  atto02        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867033c0
ATTO_10.10.20.12  atto03        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867030c0
ATTO_10.10.20.13  atto04        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      2000001086703b80

4 entries were displayed

 controller_A_1::>
```

24. 在 ONTAP 中验证 MetroCluster 配置的运行情况：
    a. 检查系统是否为多路径： + `node run -node node-name sysconfig -a`
    b. 检查两个集群上是否存在任何运行状况警报： + `ssystem health alert show`
    c. 确认 MetroCluster 配置以及操作模式是否正常： + MetroCluster show`
    d. 执行 MetroCluster check ： + MetroCluster check run`
    e. 显示 MetroCluster 检查的结果： + `MetroCluster check show`
    f. 检查交换机上是否存在任何运行状况警报（如果存在）： + `storage switch show`
    g. 运行 Config Advisor 。

       "NetApp 下载： Config Advisor"

    h. 运行 Config Advisor 后，查看该工具的输出并按照输出中的建议解决发现的任何问题。

相关信息

"FC-SAS 网桥的带内管理"

热插拔 FibreBridge 7500N 和 7600N 网桥

您可以将 FibreBridge 7500N 网桥热插拔为 7600N 网桥。

关于此任务

如果要使用网桥的带内管理而不是 IP 管理，则可以跳过配置以太网端口和 IP 设置的步骤，如相关步骤中所述。

> 从 ONTAP 9.8 开始， `storage bridge` 命令将替换为 `ssystem bridge` 。以下步骤显示了 `storage bridge` 命令，但如果您运行的是 ONTAP 9.8 或更高版本，则首选使用 `ssystem bridge` 命令。

步骤

1. 如果网桥采用光纤连接 MetroCluster 配置，请禁用连接到网桥 FC 端口的所有交换机端口。
2. 从 ONTAP 集群提示符处，从运行状况监控中删除正在维护的网桥：
   a. 删除网桥： + `storage bridge remove -name` *`bridge-name`*
   b. 查看受监控网桥的列表并确认已删除的网桥不存在： + `storage bridge show`
3. 正确接地。
4. 拔下连接到网桥的电源线以关闭网桥的电源。
5. 断开连接到旧网桥的缆线。

   您应记下每条缆线连接到的端口。
6. 从机架中卸下旧网桥。
7. 将新网桥安装到机架中。
8. 重新连接电源线和屏蔽以太网缆线。

   > 此时不能重新连接 SAS 或 FC 缆线。
9. 将网桥连接到电源，然后打开。

   网桥就绪 LED 可能需要长达 30 秒才能亮起，表示网桥已完成其开机自检序列。
10. 如果配置为带内管理，请使用缆线从 FibreBridge RS -232 串行端口连接到个人计算机上的串行（ COM ）端口。

    串行连接将用于初始配置，然后通过 ONTAP 进行带内管理， FC 端口可用于监控和管理网桥。
11. 如果配置为带内管理，请使用缆线从 FibreBridge RS -232 串行端口连接到个人计算机上的串行（ COM ）端口。

    串行连接将用于初始配置，然后通过 ONTAP 进行带内管理， FC 端口可用于监控和管理网桥。
12. 如果要配置 IP 管理，请按照适用于您的网桥型号的 _ATTO FibreBridge 安装和操作手册 _ 第 2.0 节中的操作步骤配置每个网桥的以太网管理 1 端口。

    在运行 ONTAP 9.5 或更高版本的系统中，可以使用带内管理通过 FC 端口而非以太网端口访问网桥。从 ONTAP 9.8 开始，仅支持带内管理，而 SNMP 管理已弃用。

    在运行 QuickNAV 配置以太网管理端口时，仅会配置通过以太网缆线连接的以太网管理端口。例如，如果您还希望配置以太网管理 2 端口，则需要将以太网缆线连接到端口 2 并运行 QuickNAV 。
13. 配置网桥。

    请务必记下您指定的用户名和密码。

适用于您的网桥型号的 _ATTO FibreBridge 安装和操作手册 _ 提供了有关可用命令及其使用方法的最新信息。

> 请勿在 FibreBridge 7600N 上配置时间同步。在 ONTAP 发现 FibreBridge 7600N 网桥后，该网桥的时间同步设置为集群时间。它还会每天定期同步一次。使用的时区为 GMT ，不可更改。

a. 如果要配置 IP 管理，请配置网桥的 IP 设置。

   要在不使用 QuickNAV 实用程序的情况下设置 IP 地址，您需要与 FibreBridge 建立串行连接。

   如果使用命令行界面，则必须运行以下命令：

   `set ipaddress MP1 ip-address`

   `set ipsubnetmask MP1 subnet-mask`

   `set ipgateway MP1 x.x.x.x`

   `set ipdhcp MP1 disabled`

   `s`设定网络速度 `MP1 1000`

b. 配置网桥名称。

   在 MetroCluster 配置中，每个网桥都应具有唯一的名称。

   每个站点上一个堆栈组的网桥名称示例：

   - bridge_A_1a
   - bridge_A_1b
   - bridge_B_1a
   - bridge_B_1b

     如果使用命令行界面，则必须运行以下命令：

`set bridgename bridgenename`

a. 如果运行的是 ONTAP 9.4 或更早版本，请在网桥上启用 SNMP： + `set snmp enabled`

   在运行 ONTAP 9.5 或更高版本的系统中，可以使用带内管理通过 FC 端口而非以太网端口访问网桥。从 ONTAP 9.8 开始，仅支持带内管理，而 SNMP 管理已弃用。

14. 配置网桥 FC 端口。

a. 配置网桥 FC 端口的数据速率 / 速度。

   支持的 FC 数据速率取决于您的网桥型号。

   - FibreBridge 7600 网桥最多支持 32 ， 16 或 8 Gbps 。

- FibreBridge 7500 网桥最多支持 16 ， 8 或 4 Gbps 。
- FibreBridge 6500 网桥最多支持 8 ， 4 或 2 Gbps 。

> 您选择的 FCDataRate 速度仅限于网桥以及网桥端口所连接的控制器模块或交换机的 FC 端口所支持的最大速度。布线距离不得超过 SFP 和其他硬件的限制。

如果使用命令行界面，则必须运行以下命令：

```
set FCDataRate port-number port-speed
```

b. 您必须配置或禁用 FC2 端口。

- 如果使用的是第二个端口，则必须对 FC2 端口重复上述子步骤。
- 如果不使用第二个端口，则必须禁用未使用的端口：

```
FCPortDisable port-number
```

以下示例显示了如何禁用 FC 端口 2：

```
FCPortDisable 2

Fibre Channel Port 2 has been disabled.
```

c. 禁用未使用的 SAS 端口：

```
sasportDisable SAS-port
```

> 默认情况下， SAS 端口 A 到 D 处于启用状态。您必须禁用未使用的 SAS 端口。

如果仅使用 SAS 端口 A ，则必须禁用 SAS 端口 B ， C 和 D 。以下示例显示了禁用 SAS 端口 B您必须同样禁用 SAS 端口 C 和 D：

```
SASPortDisable b

SAS Port B has been disabled.
```

15. 安全访问网桥并保存网桥的配置。

a. 在控制器提示符处，检查网桥的状态：

```
storage bridge show
```

输出将显示哪个网桥未受保护。

b. 检查不安全网桥端口的状态：

信息

输出将显示以太网端口 MP1 和 MP2 的状态。

c. 如果已启用以太网端口 MP1 ，请运行以下命令：

```
sET EthernetPort MP1 disabled
```

> 如果以太网端口 MP2 也已启用，请对端口 MP2 重复上述子步骤。

d. 保存网桥的配置。

您必须运行以下命令：

```
saveConfiguration
```

```
FirmwareRestart
```

系统将提示您重新启动网桥。

16. 更新每个网桥上的 FibreBridge 固件。

"更新运行 ONTAP 9.4 及更高版本的配置中 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥上的固件"

17. 【第 17 步 - 重新连接 - 缆线】将 SAS 和 FC 缆线重新连接到新网桥上的相同端口。

> 请至少等待 10 秒，然后再连接端口。SAS 缆线连接器具有方向性；正确连接到 SAS 端口时，连接器会卡入到位，磁盘架 SAS 端口 LNK LED 会呈绿色亮起。对于磁盘架，您可以插入 SAS 缆线连接器，拉片朝下（位于连接器的下侧）。对于控制器， SAS 端口的方向可能因平台型号而异；因此，正确的 SAS 缆线连接器方向会有所不同。

18. 验证每个网桥是否均可识别网桥所连接的所有磁盘驱动器和磁盘架：

s星网

输出将显示网桥所连接的设备（磁盘和磁盘架）。输出行按顺序编号，以便您可以快速统计设备数量。

以下输出显示已连接 10 个磁盘：

```
Tgt VendorID ProductID        Type        SerialNumber
  0 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1CLE300009940UHJV
  1 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1ELF600009940V1BV
  2 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1G3EW00009940U2M0
  3 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1EWMP00009940U1X5
  4 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FZLE00009940G8YU
  5 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FZLF00009940TZKZ
  6 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1CEB400009939MGXL
  7 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1G7A900009939FNTT
  8 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FY0T00009940G8PA
  9 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FXW600009940VERQ
```

19. 验证命令输出是否显示网桥已连接到堆栈中所有适当的磁盘和磁盘架。

如果输出为 ...	那么 ...
正确	对其余每个网桥重复上述步骤。
不正确	a. 重复检查 SAS 缆线是否松动或更正 SAS 布线 第 17 步。 b. 重复上一步。

20. 如果网桥采用光纤连接的 MetroCluster 配置，请重新启用在此操作步骤开头禁用的 FC 交换机端口。

    此端口应为连接到网桥的端口。

21. 从这两个控制器模块的系统控制台中，验证所有控制器模块是否均可通过新网桥访问磁盘架（即系统已通过缆线连接到多路径 HA ）：

    运行本地 `sysconfig`

    > 系统可能需要长达一分钟才能完成发现。

    如果输出未指示多路径 HA ，则必须更正 SAS 和 FC 布线，因为并非所有磁盘驱动器都可通过新网桥进行访问。

    以下输出指出系统已为多路径 HA 布线：

```
NetApp Release 8.3.2: Tue Jan 26 01:41:49 PDT 2016
System ID: 1231231231 (node_A_1); partner ID: 4564564564 (node_A_2)
System Serial Number: 700000123123 (node_A_1); partner Serial Number:
700000456456 (node_A_2)
System Rev: B0
System Storage Configuration: Multi-Path HA
System ACP Connectivity: NA
```

> 如果系统未以多路径 HA 的形式进行布线，则重新启动网桥可能发生原因会导致无法访问磁盘驱动器，并导致多磁盘崩溃。

22. 如果运行的是 ONTAP 9.4 或更早版本，请验证是否已为网桥配置 SNMP 。

    如果您使用的是网桥命令行界面，请运行以下命令：

    获取 `SNMP`

23. 在 ONTAP 集群提示符处，将此网桥添加到运行状况监控：

    a. 使用适用于您的 ONTAP 版本的命令添加网桥：

ONTAP 版本	命令
9.5 及更高版本	`storage bridge add -address 0.0.0.0 -managed-by in-band -name` *`bridge-name`*
9.4 及更早版本	`storage bridge add -address` *`bridge-ip-address`* `-name` *`bridge-name`*

    b. 验证是否已添加此网桥并已正确配置：

    ```
    storage bridge show
    ```

    由于轮询间隔，可能需要长达 15 分钟才能反映所有数据。如果 " S状态 " 列中的值为 "`ok` " ，并且显示了其他信息，例如全球通用名称（ WWN ），则 ONTAP 运行状况监控器可以联系并监控网桥。

    以下示例显示已配置 FC-SAS 网桥：

```
controller_A_1::> storage bridge show

Bridge              Symbolic Name Is Monitored  Monitor Status  Vendor
Model                Bridge WWN
------------------  ------------- ------------  --------------  ------
-----------------    ----------
ATTO_10.10.20.10  atto01        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867038c0
ATTO_10.10.20.11  atto02        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867033c0
ATTO_10.10.20.12  atto03        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867030c0
ATTO_10.10.20.13  atto04        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      2000001086703b80

4 entries were displayed

 controller_A_1::>
```

24. 在 ONTAP 中验证 MetroCluster 配置的运行情况：
    a. 检查系统是否为多路径： + `node run -node node-name sysconfig -a`
    b. 检查两个集群上是否存在任何运行状况警报： + `ssystem health alert show`
    c. 确认 MetroCluster 配置以及操作模式是否正常： + MetroCluster show`
    d. 执行 MetroCluster check ： + MetroCluster check run`
    e. 显示 MetroCluster 检查的结果：

       MetroCluster check show`

    f. 检查交换机上是否存在任何运行状况警报（如果存在）： + `storage switch show`
    g. 运行 Config Advisor 。

       "NetApp 下载： Config Advisor"

    h. 运行 Config Advisor 后，查看该工具的输出并按照输出中的建议解决发现的任何问题。

相关信息

"FC-SAS 网桥的带内管理"

热插拔 FibreBridge 6500N 网桥和 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥

您可以将 FibreBridge 6500N 网桥热插拔为 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥，以更换发生故障的网桥，或者在光纤连接或网桥连接的 MetroCluster 配置中升级网桥。

关于此任务

- 此操作步骤用于热插拔一个 FibreBridge 6500N 网桥和一个 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥。
- 在热插拔 FibreBridge 6500N 网桥和 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥时，您只能使用 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥上的一个 FC 端口和一个 SAS 端口。
- 如果要使用网桥的带内管理而不是 IP 管理，则可以跳过配置以太网端口和 IP 设置的步骤，如相关步骤中所述。

> 如果要热插拔一对中的两个 FibreBridge 6500N 网桥，则必须使用 "整合多个存储堆栈" 操作步骤中的分区说明。通过更换网桥上的两个 FibreBridge 6500N 网桥，您可以利用 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥上的其他端口。

> 从 ONTAP 9.8 开始， `storage bridge` 命令将替换为 `ssystem bridge` 。以下步骤显示了 `storage bridge` 命令，但如果您运行的是 ONTAP 9.8 或更高版本，则首选使用 `ssystem bridge` 命令。

步骤

1. 执行以下操作之一：
   - 如果发生故障的网桥采用光纤连接的 MetroCluster 配置，请禁用连接到网桥 FC 端口的交换机端口。
   - 如果故障网桥采用延伸型 MetroCluster 配置，请使用任一可用 FC 端口。
2. 从 ONTAP 集群提示符处，从运行状况监控中删除正在维护的网桥：
   a. 删除网桥：

   ```
   storage bridge remove -name bridge-name
   ```

   b. 查看受监控网桥的列表，并确认已删除的网桥不存在：

   ```
   storage bridge show
   ```

3. 正确接地。
4. 关闭网桥的电源开关。
5. 断开从磁盘架连接到 FibreBridge 6500N 网桥端口的缆线以及电源线。

   您应记下每个缆线连接到的端口。

6. 从机架中卸下需要更换的 FibreBridge 6500N 网桥。
7. 将新的 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥安装到机架中。
8. 重新连接电源线以及屏蔽以太网缆线（如有必要）。

   > 此时请勿重新连接 SAS 或 FC 缆线。

9. 如果配置为带内管理，请使用缆线从 FibreBridge RS -232 串行端口连接到个人计算机上的串行（ COM ）端口。

   串行连接将用于初始配置，然后通过 ONTAP 进行带内管理， FC 端口可用于监控和管理网桥。

10. 如果配置 IP 管理，请使用以太网缆线将每个网桥上的以太网管理 1 端口连接到您的网络。

在运行 ONTAP 9.5 或更高版本的系统中，可以使用带内管理通过 FC 端口而非以太网端口访问网桥。从 ONTAP 9.8 开始，仅支持带内管理，而 SNMP 管理已弃用。

通过以太网管理 1 端口，您可以快速下载网桥固件（使用 ATTO ExpressNAV 或 FTP 管理界面），并检索核心文件和提取日志。

11. 如果要配置 IP 管理，请按照适用于您的网桥型号的 _ATTO FibreBridge 安装和操作手册 _ 第 2.0 节中的操作步骤配置每个网桥的以太网管理 1 端口。

    在运行 ONTAP 9.5 或更高版本的系统中，可以使用带内管理通过 FC 端口而非以太网端口访问网桥。从 ONTAP 9.8 开始，仅支持带内管理，而 SNMP 管理已弃用。

    在运行 QuickNAV 配置以太网管理端口时，仅会配置通过以太网缆线连接的以太网管理端口。例如，如果您还希望配置以太网管理 2 端口，则需要将以太网缆线连接到端口 2 并运行 QuickNAV 。

12. 配置网桥。

    如果您从旧网桥中检索到配置信息，请使用此信息配置新网桥。

    请务必记下您指定的用户名和密码。

    适用于您的网桥型号的 _ATTO FibreBridge 安装和操作手册 _ 提供了有关可用命令及其使用方法的最新信息。

    > 请勿在 ATTO FibreBridge 7600N 或 7500N 上配置时间同步。在 ONTAP 发现网桥后，ATTO FibreBridge 7600N 或 7500N 的时间同步设置为集群时间。它还会每天定期同步一次。使用的时区为 GMT ，不可更改。

    a. 如果要配置 IP 管理，请配置网桥的 IP 设置。

       要在不使用 QuickNAV 实用程序的情况下设置 IP 地址，您需要与 FibreBridge 建立串行连接。

       如果使用命令行界面，则必须运行以下命令：

       ```
       set ipaddress MP1 ip-address

       set ipsubnetmask MP1 subnet-mask

       set ipgateway MP1 x.x.x.x

       set ipdhcp MP1 disabled
       ```

       s设定网络速度 `MP1 1000`

    b. 配置网桥名称。

       在 MetroCluster 配置中，每个网桥都应具有唯一的名称。

       每个站点上一个堆栈组的网桥名称示例：

       - bridge_A_1a
       - bridge_A_1b

- bridge_B_1a
- bridge_B_1b

如果使用命令行界面，则必须运行以下命令：

```
set bridgename bridgenename
```

a. 如果运行的是 ONTAP 9.4 或更早版本，请在网桥上启用 SNMP： + `set snmp enabled`

   在运行 ONTAP 9.5 或更高版本的系统中，可以使用带内管理通过 FC 端口而非以太网端口访问网桥。从 ONTAP 9.8 开始，仅支持带内管理，而 SNMP 管理已弃用。

13. 配置网桥 FC 端口。

a. 配置网桥 FC 端口的数据速率 / 速度。

   支持的 FC 数据速率取决于您的网桥型号。

   - FibreBridge 7600 网桥最多支持 32 ， 16 或 8 Gbps 。
   - FibreBridge 7500 网桥最多支持 16 ， 8 或 4 Gbps 。
   - FibreBridge 6500 网桥最多支持 8 ， 4 或 2 Gbps 。

   > 您选择的 FCDataRate 速度限制为网桥和网桥端口所连接的交换机均支持的最大速度。布线距离不得超过 SFP 和其他硬件的限制。

   如果使用命令行界面，则必须运行以下命令：

```
set FCDataRate port-number port-speed
```

b. 如果要配置 FibreBridge 7500N 或 6500N 网桥，请配置端口用于 ptp 的连接模式。

   > 配置 FibreBridge 7600N 网桥时，不需要 FCConnMode 设置。

   如果使用命令行界面，则必须运行以下命令：

```
s设置 FCConnMode port-number ptp
```

c. 如果要配置 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥，则必须配置或禁用 FC2 端口。
   - 如果使用的是第二个端口，则必须对 FC2 端口重复上述子步骤。
   - 如果不使用第二个端口，则必须禁用此端口：

```
FCPortDisable port-number
```

d. 如果要配置 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥，请禁用未使用的 SAS 端口：

```
sasportDisable SAS-port
```

> 默认情况下， SAS 端口 A 到 D 处于启用状态。您必须禁用未使用的 SAS 端口。如果仅使用 SAS 端口 A ，则必须禁用 SAS 端口 B ， C 和 D 。

14. 安全访问网桥并保存网桥的配置。

    a. 在控制器提示符处，检查网桥的状态：

    ```
    storage bridge show
    ```

    输出将显示哪个网桥未受保护。

    b. 检查不安全网桥端口的状态：

    信息

    输出将显示以太网端口 MP1 和 MP2 的状态。

    c. 如果已启用以太网端口 MP1 ，请运行以下命令：

    ```
    sET EthernetPort MP1 disabled
    ```

    > 如果以太网端口 MP2 也已启用，请对端口 MP2 重复上述子步骤。

    d. 保存网桥的配置。

    您必须运行以下命令：

    ```
    saveConfiguration
    ```

    ```
    FirmwareRestart
    ```

    系统将提示您重新启动网桥。

15. 为 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥打开运行状况监控。
16. 更新每个网桥上的 FibreBridge 固件。

    如果新网桥与配对网桥的类型相同，请升级到与配对网桥相同的固件。如果新网桥与配对网桥的类型不同，请升级到该网桥支持的最新固件以及 ONTAP 版本。请参见 _FibreBridge MetroCluster 维护指南 _ 中的 " 更新 FibreBridge 网桥上的固件 " 一节。

17. 【第 17 步 - 可重新布线】将 SAS 和 FC 缆线重新连接到新网桥上的 SAS A 和光纤通道 1 端口。

    SAS 端口必须连接到 FibreBridge 6500N 网桥所连接的同一磁盘架端口。

    FC 端口必须连接到 FibreBridge 6500N 网桥所连接的同一交换机或控制器端口。

    > 请勿强制将连接器插入端口。迷你 SAS 缆线具有方向性；正确连接到 SAS 端口时， SAS 缆线会卡入到位，磁盘架 SAS 端口 LNK LED 会呈绿色亮起。对于磁盘架，您可以插入一个 SAS 缆线连接器，拉片朝下（位于连接器的下侧）。对于控制器， SAS 端口的方向可能因平台型号而异；因此， SAS 缆线连接器的正确方向会有所不同。

18. 验证网桥是否可以检测到它所连接的所有磁盘驱动器和磁盘架。

如果您使用的是 …	那么 …
ATTO ExpressNAV 图形用户界面	a. 在支持的 Web 浏览器中，在浏览器框中输入网桥的 IP 地址。 此时将转到 ATTO FibreBridge 主页，其中包含一个链接。 b. 单击此链接，然后输入您的用户名以及在配置网桥时指定的密码。 此时将显示 ATTO FibreBridge 状态页面，左侧有一个菜单。 c. 单击菜单中的 * 高级 * 。 d. 输入以下命令，然后单击 * 提交 * 以查看网桥可见的磁盘列表： `s星网`
串行端口连接	显示网桥可见的磁盘列表： `s星网`

输出将显示网桥连接到的设备（磁盘和磁盘架）。输出行按顺序编号，以便您可以快速统计设备数量。例如，以下输出显示已连接 10 个磁盘：

```
Tgt VendorID ProductID        Type        SerialNumber
  0 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1CLE300009940UHJV
  1 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1ELF600009940V1BV
  2 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1G3EW00009940U2M0
  3 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1EWMP00009940U1X5
  4 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FZLE00009940G8YU
  5 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FZLF00009940TZKZ
  6 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1CEB400009939MGXL
  7 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1G7A900009939FNTT
  8 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FY0T00009940G8PA
  9 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FXW600009940VERQ
```

> 如果输出的开头显示文本 `reonse truncated` ，则可以使用 Telnet 访问网桥并输入相同的命令来查看所有输出。

19. 验证命令输出是否显示网桥已连接到堆栈中所有必要的磁盘和磁盘架。

如果输出为 …	那么 …
正确	对其余每个网桥重复上述步骤。

不正确	a. 重复检查 SAS 缆线是否松动或更正 SAS 布线 第 17 步。 b. 对其余每个网桥重复上述步骤。

20. 重新启用连接到网桥的 FC 交换机端口。
21. 在两个控制器的系统控制台上，验证所有控制器是否均可通过新网桥访问磁盘架（系统已通过缆线连接到多路径 HA）：

    运行本地 `sysconfig`

    > 系统可能需要长达一分钟才能完成发现。

    例如，以下输出显示系统已为多路径 HA 布线：

    ```
    NetApp Release 8.3.2: Tue Jan 26 01:23:24 PST 2016
    System ID: 1231231231 (node_A_1); partner ID: 4564564564 (node_A_2)
    System Serial Number: 700000123123 (node_A_1); partner Serial Number:
    700000456456 (node_A_2)
    System Rev: B0
    System Storage Configuration: Multi-Path HA
    System ACP Connectivity: NA
    ```

    如果命令输出指示配置为混合路径或单路径 HA ，则必须更正 SAS 和 FC 布线，因为并非所有磁盘驱动器都可通过新网桥进行访问。

    > 如果系统未以多路径 HA 的形式进行布线，则重新启动网桥可能发生原因会导致无法访问磁盘驱动器，并导致多磁盘崩溃。

22. 在 ONTAP 集群提示符处，将此网桥添加到运行状况监控：

    a. 使用适用于您的 ONTAP 版本的命令添加网桥：

ONTAP 版本	命令
9.5 及更高版本	`storage bridge add -address 0.0.0.0 -managed-by in-band -name` *`bridge-name`*
9.4 及更早版本	`storage bridge add -address` *`bridge-ip-address`* `-name` *`bridge-name`*

    b. 确认已添加此网桥并已正确配置： + `storage bridge show`

    由于轮询间隔，可能需要长达 15 分钟才能反映所有数据。如果 " S状态 " 列中的值为 "`ok` " ，并且显示了其他信息，例如全球通用名称（ WWN ），则 ONTAP 运行状况监控器可以联系并监控网桥。

    以下示例显示已配置 FC-SAS 网桥：

```
controller_A_1::> storage bridge show

Bridge              Symbolic Name Is Monitored  Monitor Status  Vendor
Model                Bridge WWN
------------------  ------------- ------------  --------------  ------
-----------------    ----------
ATTO_10.10.20.10  atto01        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867038c0
ATTO_10.10.20.11  atto02        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867033c0
ATTO_10.10.20.12  atto03        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867030c0
ATTO_10.10.20.13  atto04        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      2000001086703b80

4 entries were displayed

 controller_A_1::>
```

23. 在 ONTAP 中验证 MetroCluster 配置的运行情况：
    a. 检查系统是否为多路径：

       `node run -node node-name sysconfig -a`

    b. 检查两个集群上是否存在任何运行状况警报： + `ssystem health alert show`
    c. 确认 MetroCluster 配置以及操作模式是否正常：

       `MetroCluster show`

    d. 执行 MetroCluster 检查：

       `MetroCluster check run`

    e. 显示 MetroCluster 检查的结果：

       MetroCluster check show`

    f. 检查交换机上是否存在任何运行状况警报（如果存在）：

       s存储开关显示

    g. 运行 Config Advisor 。

       "NetApp 下载： Config Advisor"

    h. 运行 Config Advisor 后，查看该工具的输出并按照输出中的建议解决发现的任何问题。
24. 更换部件后，按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。请参见 "部件退回和放大器；更换" 第页

，了解更多信息。

相关信息

"FC-SAS 网桥的带内管理"

将一对 FibreBridge 6500N 网桥更换为 7600N 或 7500N 网桥

为了利用 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥上的额外 FC2 端口并降低机架利用率，您可以无中断地更换 6500N 网桥，并在一对 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥下整合多达四个存储堆栈。

开始之前

您需要管理员密码以及对 FTP 或 SCP 服务器的访问权限。

关于此任务

在以下情况下，应使用此操作步骤：

- 您要将一对 FibreBridge 6500N 网桥更换为 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥。

  更换后，对中的两个网桥必须为相同型号。

- 您先前已将一个 FibreBridge 6500N 网桥更换为 7600N 或 7500N 网桥，现在正在更换此网桥对中的第二个网桥。
- 您有一对具有可用 SAS 端口的 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥，并且您正在整合当前使用 FibreBridge 6500N 网桥连接的 SAS 存储堆栈。

此操作步骤不会造成系统中断，大约需要两小时才能完成。

相关信息

"更换单个 FC-SAS 网桥"

验证存储连接

在更换网桥之前，您应验证网桥和存储连接。熟悉命令输出后，您可以在更改配置后确认连接。

您可以从正在维护的站点上 MetroCluster 配置中任何控制器模块的管理提示符处问题描述这些命令。

1. 在任意一个 MetroCluster 节点上输入以下命令，以确认与磁盘的连接：

   运行本地 `sysconfig -v`

   输出显示了连接到控制器上启动程序端口的磁盘，并标识了连接到 FC-SAS 网桥的磁盘架：

   ```
   node_A_1> run local sysconfig -v
   NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2017
   System ID: 4068741258 (node_A_1); partner ID: 4068741260 (node_B_1)
   System Serial Number: 940001025471 (node_A_1)
   System Rev: 70
   ```

```
System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
be multi-path HA**
.
.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
        Firmware rev:      7.5.0
        Flash rev:         0.0.0
        Host Port Id:      0x60130
        FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
        FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
        SFP Vendor:        UTILITIES CORP.
        SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
        SFP Serial Number: URQ0Q9R
        SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
        Link Data Rate:    16 Gbit
        Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
  **<List of disks visible to port\>**
         ID     Vendor   Model            FW    Size
        brcd6505-fcs29:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        brcd6505-fcs29:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        .
        .
        .
        **<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
        FC-to-SAS Bridge:
        brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
        brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
        brcd6505-fcs42:6.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N101167
        brcd6505-fcs42:7.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102974
        .
        .
        .
  **<List of storage shelves visible to port\>**
        brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        .
```

```
            .
            .
```

热插拔 **FibreBridge 6500N** 网桥以创建一对 **FibreBridge 7600N** 或 **7500N** 网桥

要热插拔一个或两个 FibreBridge 6500N 网桥以创建使用一对 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥的配置，您必须一次更换一个网桥并按照正确的布线操作步骤进行操作。新布线与原始布线不同。

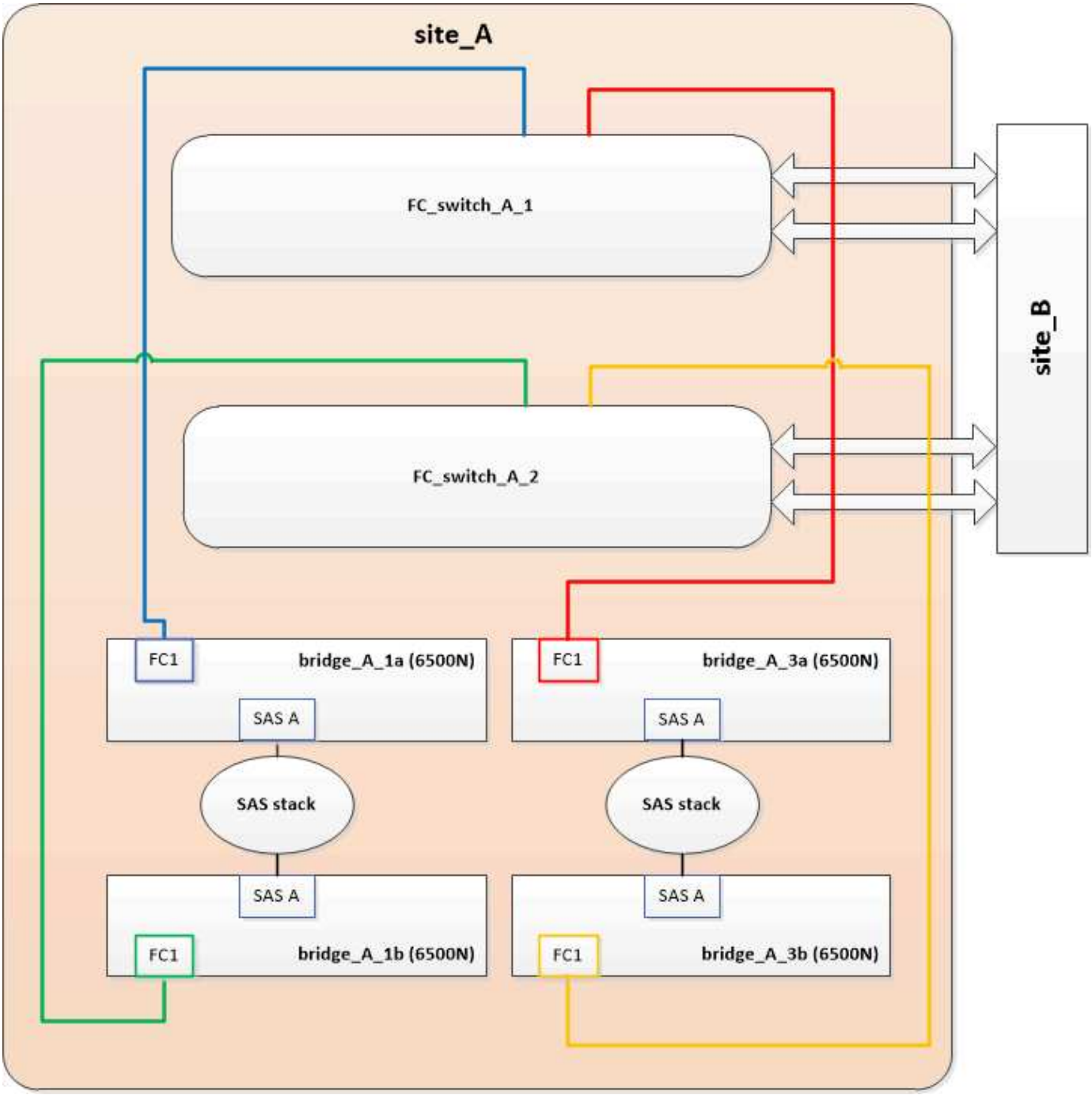
关于此任务

如果满足以下条件，也可以使用此操作步骤：

- 您要更换一对连接到同一 SAS 存储堆栈的 FibreBridge 6500N 网桥。
- 您先前已更换此网桥对中的一个 FibreBridge 6500N 网桥，而您的存储堆栈配置了一个 FibreBridge 6500N 网桥和一个 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥。

  在这种情况下，您应从以下步骤开始，将 "`底部` " FibreBridge 6500N 网桥热插拔为 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥。

下图显示了一个初始配置示例，其中四个 FibreBridge 6500N 网桥连接两个 SAS 存储堆栈：



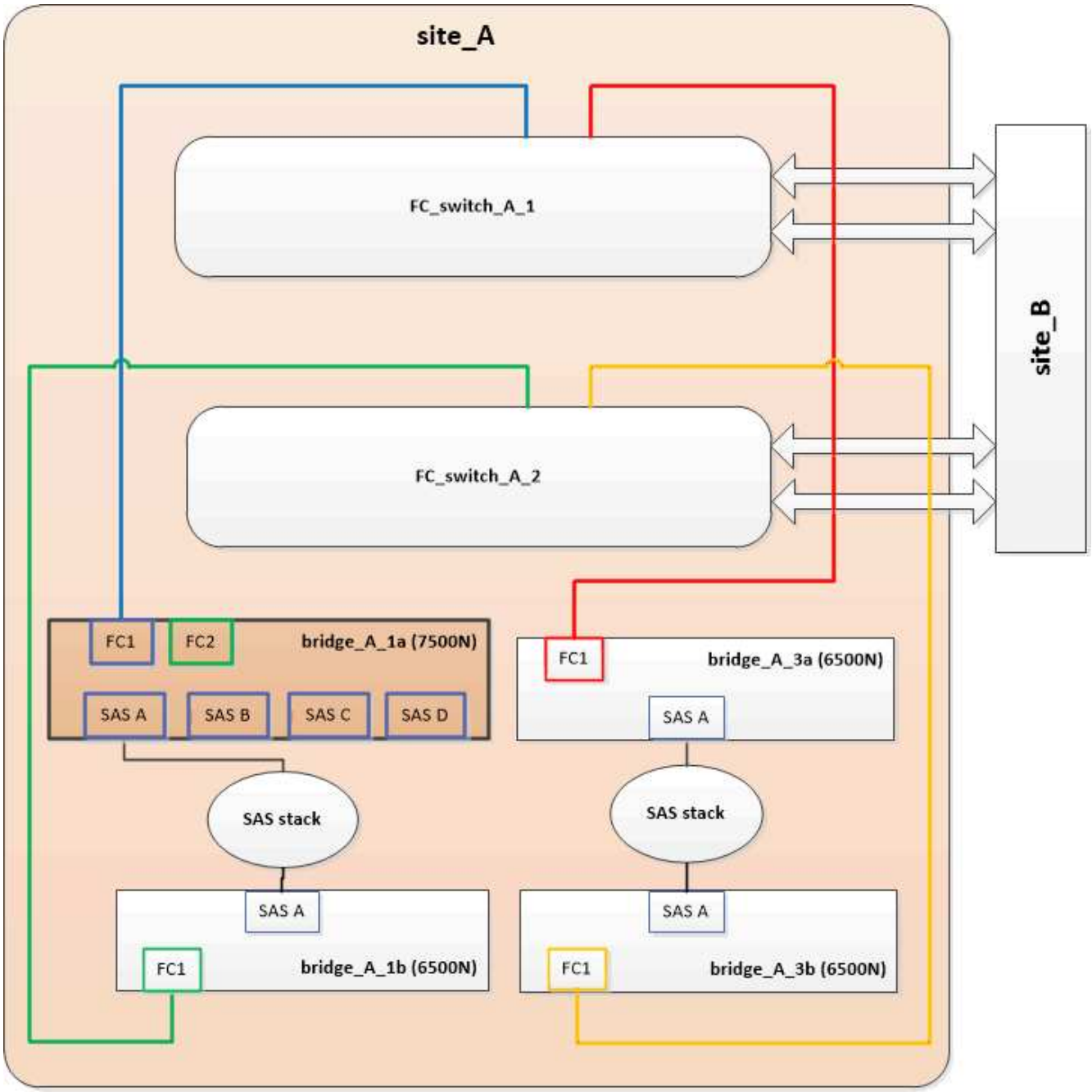
步骤

1. 按照以下准则，使用中的操作步骤热插拔 "`Top` FibreBridge 6500N 网桥与 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥 "热插拔 FibreBridge 6500N 网桥和 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥"：

    - 将 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥 FC1 端口连接到交换机或控制器。

      此连接与 FibreBridge 6500N 网桥 FC1 端口的连接相同。

    - 此时请勿连接 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥 FC2 端口。下图显示 bridge_A_1a 已被更换，现在是 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥：



2. 确认连接到网桥连接的磁盘，并且新的 FibreBridge 7500N 在配置中可见：

   运行本地 `sysconfig -v`

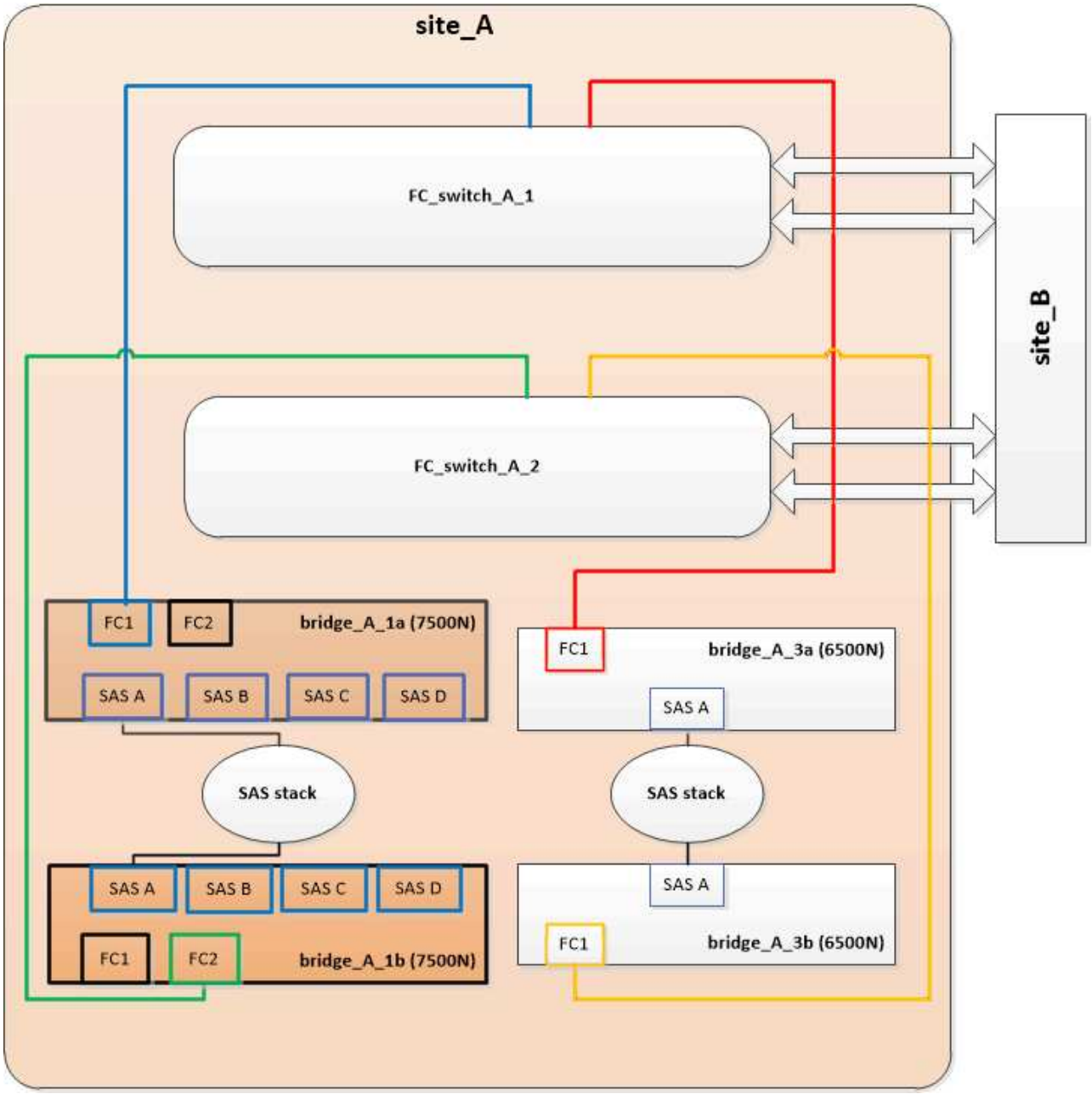
```
node_A_1> run local sysconfig -v
NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2015
System ID: 0536872165 (node_A_1); partner ID: 0536872141 (node_B_1)
System Serial Number: 940001025465 (node_A_1)
System Rev: 70
System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
be multi-path HA**
.
```

```
.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
        Firmware rev:      7.5.0
        Flash rev:         0.0.0
        Host Port Id:      0x60100
        FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
        FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
        SFP Vendor:        FINISAR CORP.
        SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
        SFP Serial Number: URQ0R1R
        SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
        Link Data Rate:    16 Gbit
        Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
  **<List of disks visible to port\>**
         ID     Vendor   Model            FW    Size
        brcd6505-fcs40:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        brcd6505-fcs40:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        .
        .
        .
        **<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
        FC-to-SAS Bridge:
        brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104**<===**
        brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
        brcd6505-fcs42:6.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N101167
        brcd6505-fcs42:7.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102974
        .
        .
        .
  **<List of storage shelves visible to port\>**
        brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        .
        .
        .
```

3. 按照以下准则，使用中的操作步骤热插拔 "`底部` FibreBridge 6500N 网桥与 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥 "热插拔 FibreBridge 6500N 网桥和 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥"：
   - 将 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥 FC2 端口连接到交换机或控制器。

     此连接与 FibreBridge 6500N 网桥 FC1 端口的连接相同。

   - 此时请勿连接 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥 FC1 端口。



4. 确认与网桥连接磁盘的连接：

   运行本地 `sysconfig -v`

   输出显示了连接到控制器上启动程序端口的磁盘，并标识了连接到 FC-SAS 网桥的磁盘架：

```
node_A_1> run local sysconfig -v
```

```
NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2015
System ID: 0536872165 (node_A_1); partner ID: 0536872141 (node_B_1)
System Serial Number: 940001025465 (node_A_1)
System Rev: 70
System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
be multi-path HA**
.
.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
        Firmware rev:      7.5.0
        Flash rev:         0.0.0
        Host Port Id:      0x60100
        FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
        FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
        SFP Vendor:        FINISAR CORP.
        SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
        SFP Serial Number: URQ0R1R
        SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
        Link Data Rate:    16 Gbit
        Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
  **<List of disks visible to port\>**
         ID     Vendor   Model            FW    Size
        brcd6505-fcs40:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        brcd6505-fcs40:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        .
        .
        .
        **<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
        FC-to-SAS Bridge:
        brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104
        brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104
        .
        .
        .
  **<List of storage shelves visible to port\>**
        brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        .
```

```
        .
        .
```

在 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥后面整合存储时，为网桥 SAS 端口布线

在使用可用 SAS 端口将多个 SAS 存储堆栈整合到一对 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥之后时，必须将顶部和底部 SAS 缆线移至新网桥。

关于此任务

FibreBridge 6500N 网桥 SAS 端口使用 QSFP 连接器。FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥 SAS 端口使用迷你 SAS 连接器。

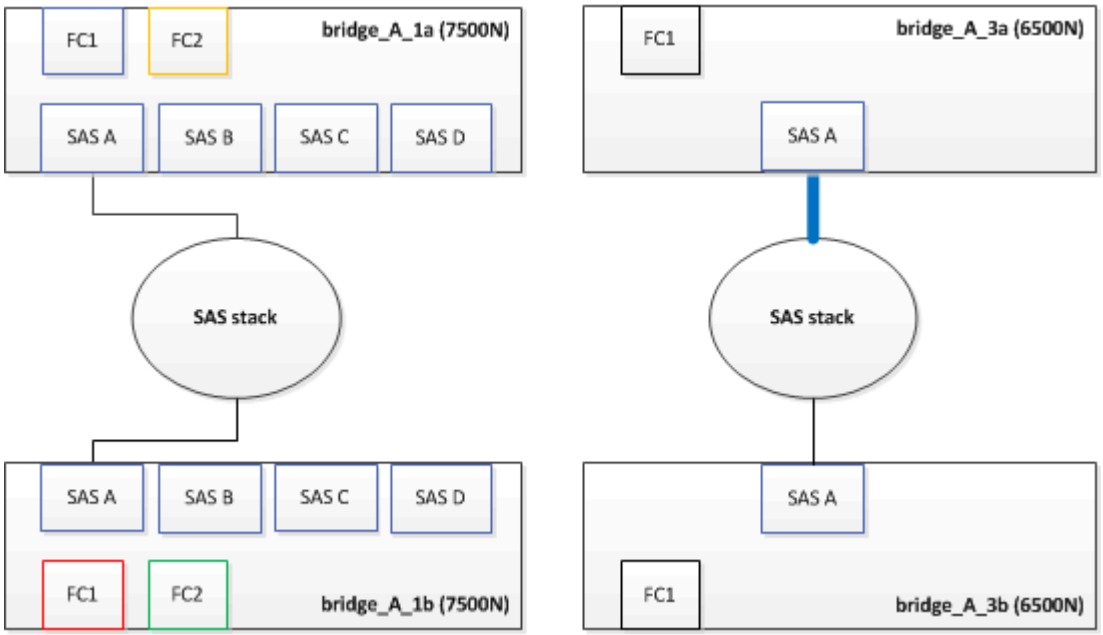
> 如果将 SAS 缆线插入错误的端口，则在从 SAS 端口拔下缆线时，必须至少等待 120 秒，然后再将缆线插入其他 SAS 端口。如果您未能执行此操作，系统将无法识别此缆线已移至其他端口。

> 请至少等待 10 秒，然后再连接端口。SAS 缆线连接器具有方向性；正确连接到 SAS 端口时，连接器会卡入到位，磁盘架 SAS 端口 LNK LED 会呈绿色亮起。对于磁盘架，您可以插入 SAS 缆线连接器，拉片朝下（位于连接器的下侧）。

步骤

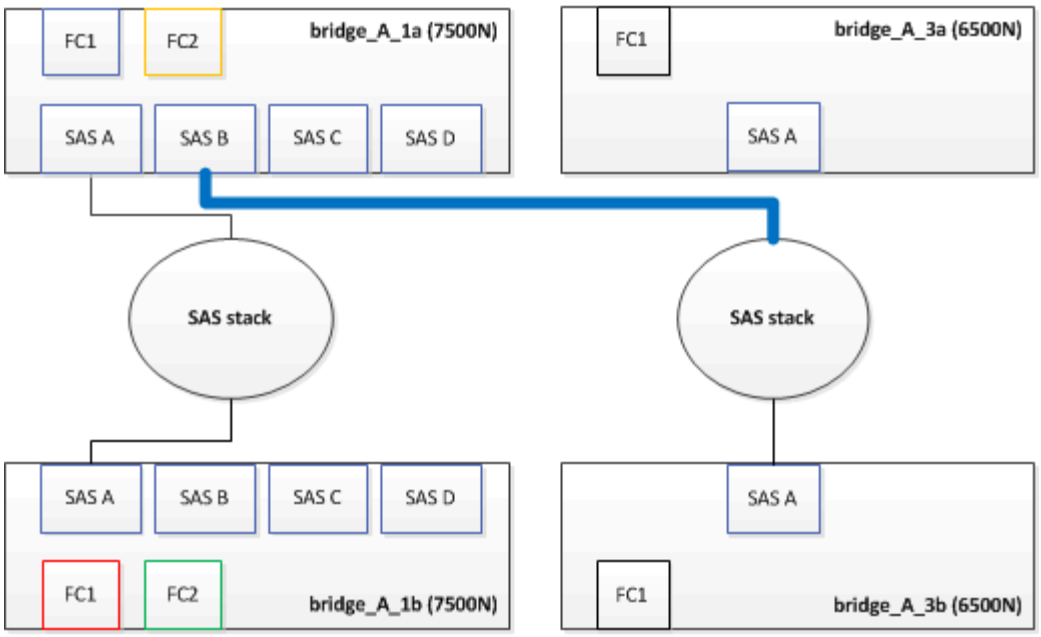
1. 拔下将顶部 FibreBridge 6500N 网桥的 SAS A 端口连接到顶部 SAS 磁盘架的缆线，请务必记下存储架上与其连接的 SAS 端口。

   在以下示例中，此缆线显示为蓝色：



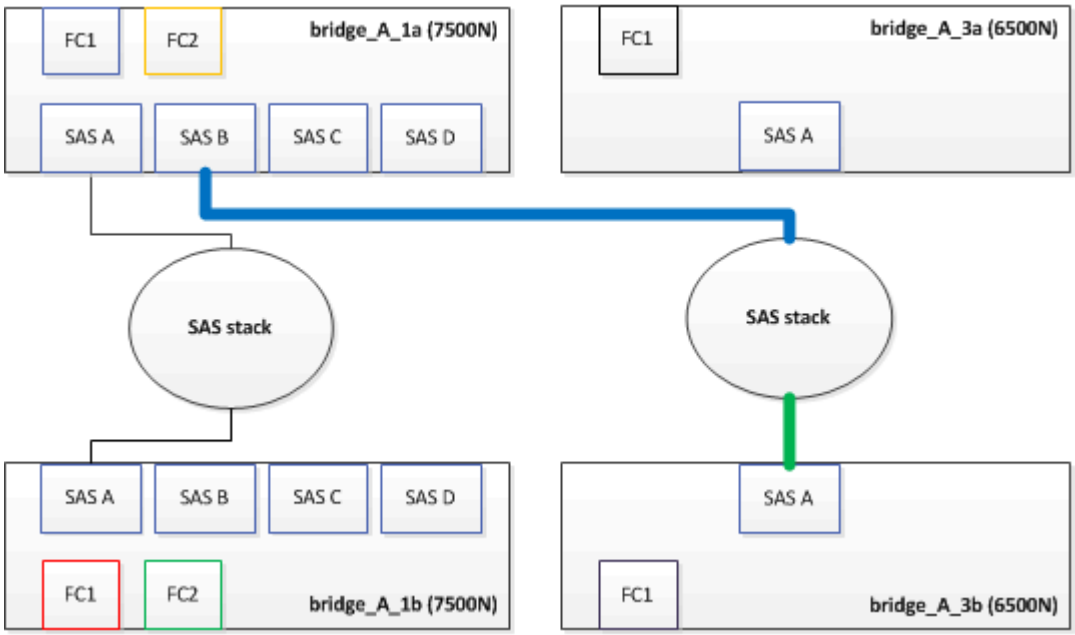
2. 使用带有迷你 SAS 连接器的缆线，将存储架上的相同 SAS 端口连接到顶部 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥的 SAS B 端口。

   在以下示例中，此缆线显示为蓝色：



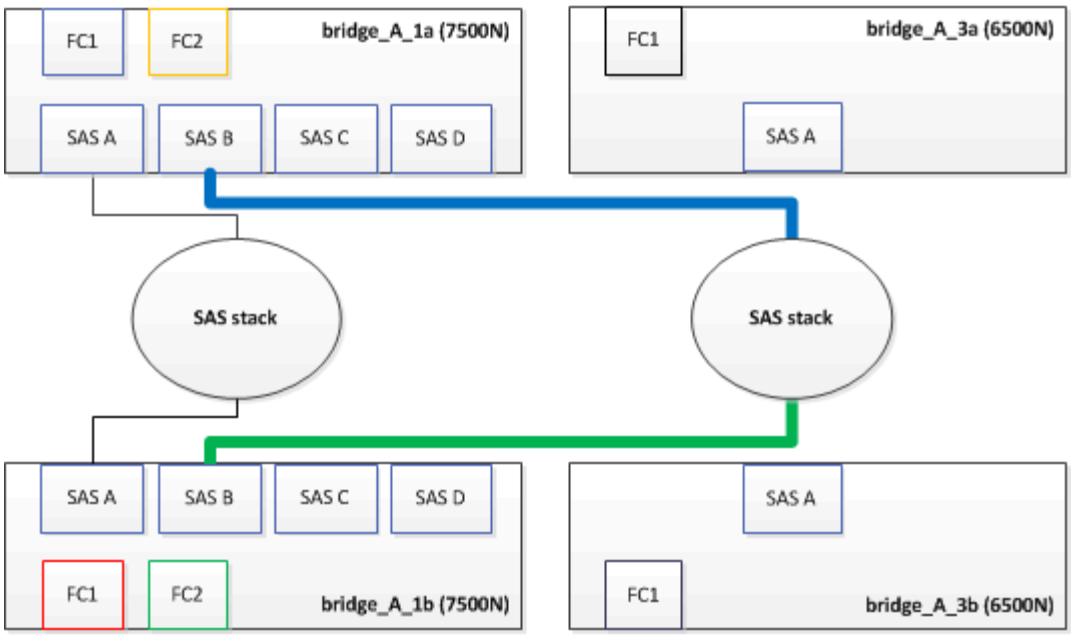
3. 拔下将底部 FibreBridge 6500N 网桥的 SAS A 端口连接到顶部 SAS 磁盘架的缆线，请务必记下存储架上与其连接的 SAS 端口。

   在以下示例中，此缆线显示为绿色：



4. 使用带有迷你 SAS 连接器的缆线，将存储架上的相同 SAS 端口连接到底部 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥的 SAS B 端口。

   在以下示例中，此缆线显示为绿色：



5. 确认与网桥连接磁盘的连接：

   运行本地 `sysconfig -v`

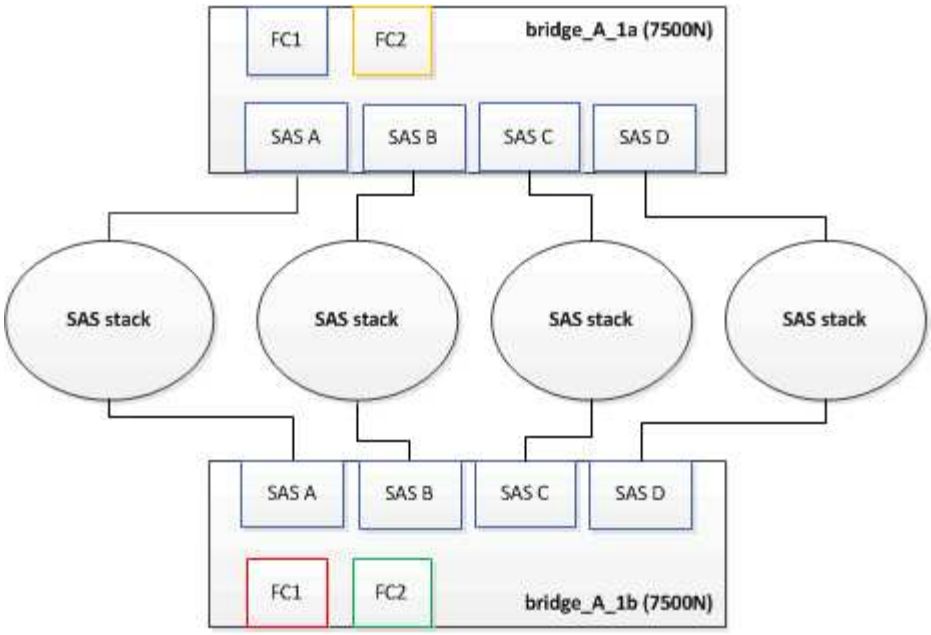
   输出显示了连接到控制器上启动程序端口的磁盘，并标识了连接到 FC-SAS 网桥的磁盘架：

```
node_A_1> run local sysconfig -v
NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2015
System ID: 0536872165 (node_A_1); partner ID: 0536872141 (node_B_1)
System Serial Number: 940001025465 (node_A_1)
System Rev: 70
System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
be multi-path HA**
.
.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
        Firmware rev:      7.5.0
        Flash rev:         0.0.0
        Host Port Id:      0x60100
        FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
        FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
        SFP Vendor:        FINISAR CORP.
        SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
        SFP Serial Number: URQ0R1R
        SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
        Link Data Rate:    16 Gbit
        Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
  **<List of disks visible to port\>**
```

```
         ID     Vendor   Model            FW    Size
        brcd6505-fcs40:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        brcd6505-fcs40:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        .
        .
        .
        **<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
        FC-to-SAS Bridge:
        brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104
        brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104
        .
        .
        .
  **<List of storage shelves visible to port\>**
        brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        .
        .
        .
```

6. 卸下不再连接到 SAS 存储的旧 FibreBridge 6500N 网桥。
7. 等待两分钟，让系统识别所做的更改。
8. 如果系统布线不正确，请拔下缆线，更正布线，然后重新连接正确的缆线。
9. 如有必要，请重复上述步骤，依次使用 SAS 端口 C 和 D ，将最多两个额外的 SAS 堆栈移至新的 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥后面

   每个 SAS 堆栈都必须连接到顶部和底部网桥上的相同 SAS 端口。例如，如果堆栈的顶部连接连接到顶部网桥 SAS B 端口，则底部连接必须连接到底部网桥的 SAS B 端口。



向配置中添加 **FibreBridge 7600N** 或 **7500N** 网桥时更新分区

如果要将 FibreBridge 6500N 网桥更换为 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥并使用 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥上的两个 FC 端口，则必须更改分区。所需的更改取决于您运行的 ONTAP 版本是否早于 9.1 或 9.1 及更高版本。

将 **FibreBridge 7500N** 网桥添加到配置时更新分区（ **ONTAP 9.1** 之前）

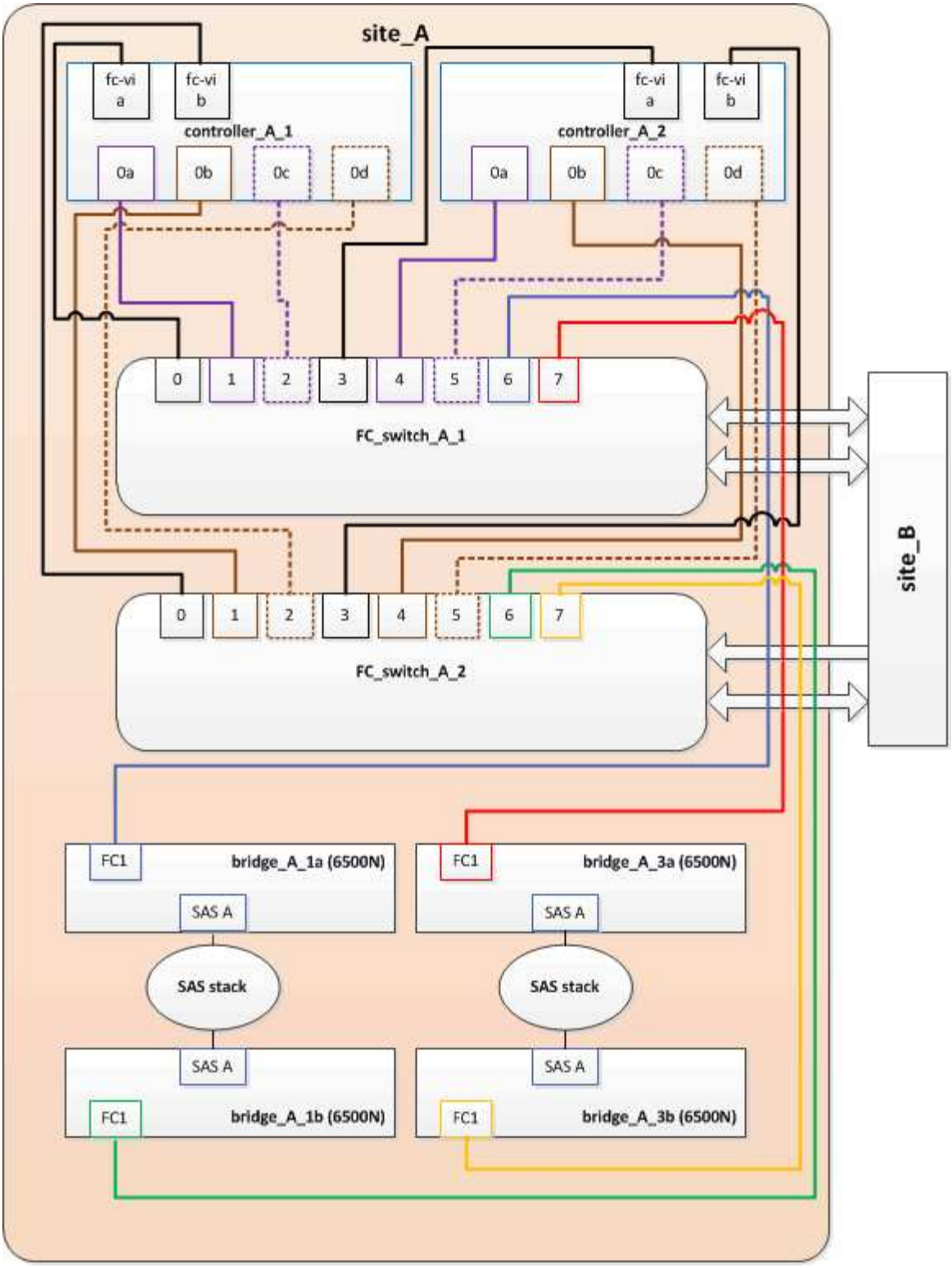
如果要将 FibreBridge 6500N 网桥更换为 FibreBridge 7500N 网桥并使用 FibreBridge 7500N 网桥上的两个 FC 端口，则必须更改分区。每个分区的启动程序端口不能超过四个。您使用的分区取决于您运行的是 9.1 或 9.1 及更高版本的 ONTAP

关于此任务

此任务中的特定分区适用于 9.1 之前的 ONTAP 版本。

为了避免 ONTAP 出现问题，需要进行分区更改，因为 要求一个磁盘的路径不能超过四个 FC 启动程序端口。重新布线以整合磁盘架后，现有分区将导致每个磁盘可通过八个 FC 端口访问。您必须更改分区，以将每个分区中的启动程序端口减少为四个。

下图显示了更改前 site_A 上的分区：



步骤

1. 通过从每个现有分区中删除一半的启动程序端口并为 FibreBridge 7500N FC2 端口创建新分区来更新 FC 交换机的存储分区。

   新 FC2 端口的分区将包含从现有分区中删除的启动程序端口。在图中，这些分区以虚线显示。

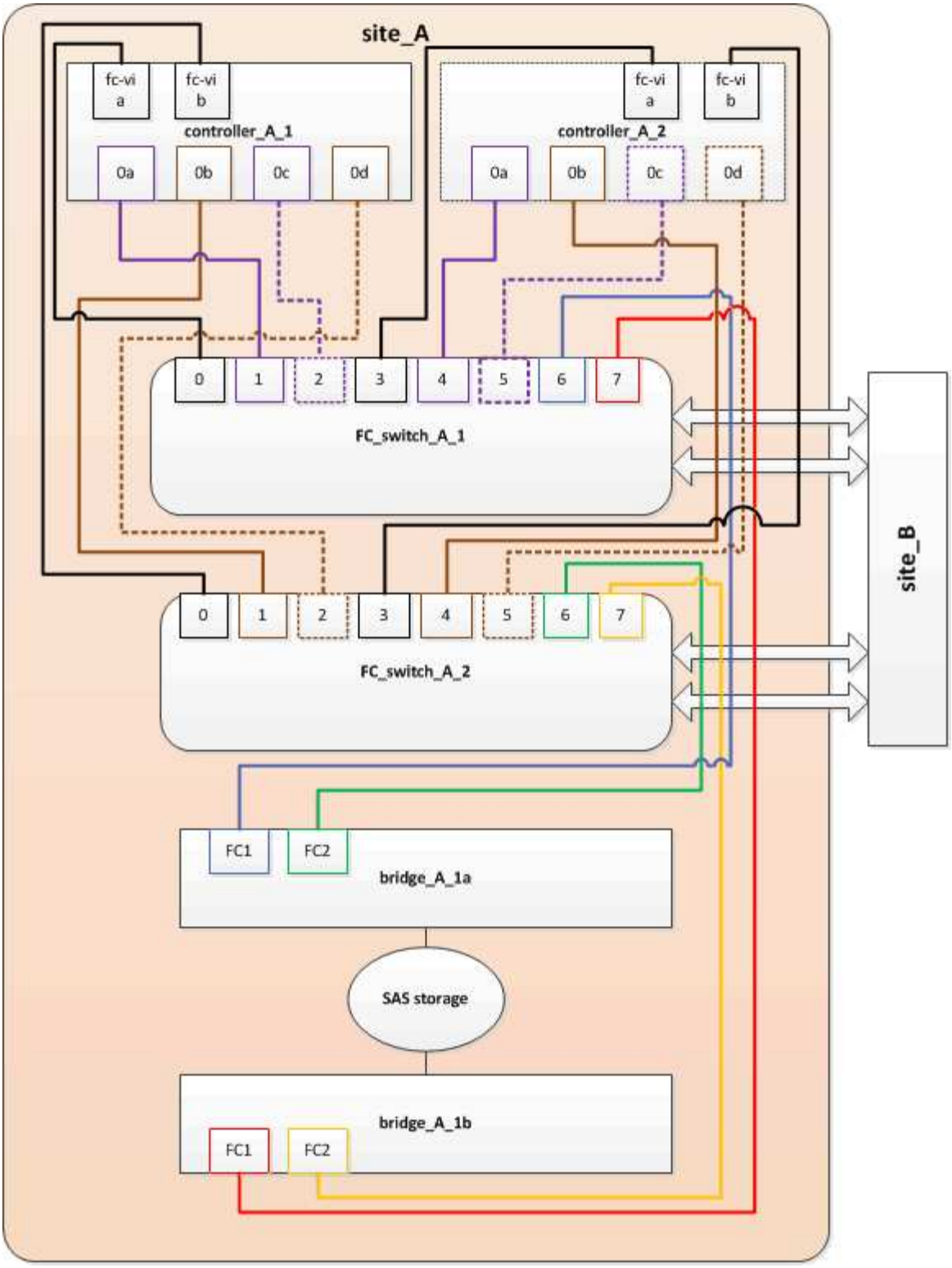
   有关分区命令的详细信息，请参见中的 FC 交换机部分 "光纤连接的 MetroCluster 安装和配置" 或 "延伸型 MetroCluster 安装和配置"。

以下示例显示了整合前后每个分区中的存储分区和端口。这些端口由 *domain* ， *port* 对标识。

- 域 5 由交换机 FC_switch_A_1 组成。
- 域 6 由交换机 FC_switch_A_2 组成。
- 域 7 由交换机 FC_switch_B_1 组成。
- 域 8 由交换机 FC_switch_B_2 组成。

整合前或整合后	分区	域和端口	图中的颜色（此图仅显示站点 A ）
整合前的分区。四个 FibreBridge 6500N 网桥上的每个 FC 端口都有一个分区。	STOR_A_1a-FC1	5 ， 1 ， 5 ， 2 ， 5 ， 4 ， 5 ， 7 ， 1 ； 7 ， 2 ； 7 ， 4 ； 7 ， 5 ； 5 ， 6	紫色 + 紫色虚线 + 蓝色
STOR_A_1b-FC1	6 ， 1 ， 6 ， 2 ， 6 ， 4 ， 6 ， 5 ， 8 ， 1 ； 8 ， 2 ， 8 ， 4 ， 8 ， 5 ， 6	棕色 + 棕色虚线 + 绿色	STOR_A_2a-FC1
5 ， 1 ， 5 ， 2 ， 5 ， 4 ， 5 ， 7 ， 1 ； 7 ， 2 ； 7 ， 4 ； 7 ， 5 ； 5 ， 7	紫色 + 紫色虚线 + 红色	STOR_A_2b-FC1	6 ， 1 ， 6 ， 2 ， 6 ， 4 ， 6 ， 5 ， 8 ， 1 ； 8 ， 2 ； 8 ， 4 ； 8 ， 5 ； 6 ， 7
棕色 + 棕色虚线 + 橙色	整合后的分区。两个 FibreBridge 7500N 网桥上的每个 FC 端口都有一个分区。	STOR_A_1a-FC1	7 ， 1 ， 7 ， 4 ， 5 ， 1 ， 5 ， 4 ， 5 ， 6
紫色 + 蓝色	STOR_A_1b-FC1	7 ， 2 ； 7 ， 5 ； 5 ， 2 ； 5 ， 5 ； 5 ， 7	紫色虚线 + 红色
STOR_A_1a-FC2	8 ， 1 ； 8 ， 4 ； 6 ， 1 ； 6 ， 4 ； 6 ， 6	棕色 + 绿色	STOR_A_1b-FC2

下图显示了整合后 site_A 的分区：



将 **FibreBridge 7600N** 或 **7500N** 网桥添加到配置时更新分区（**ONTAP 9.1** 及更高版本）

如果要将 FibreBridge 6500N 网桥更换为 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥并使用 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥上的两个 FC 端口，则必须更改分区。每个分区的启动程序端口不能超过四个。

关于此任务

- 此任务为适用场景 ONTAP 9.1 及更高版本。

- ONTAP 9.6 及更高版本支持 FibreBridge 7600N 网桥。
- 此任务中的特定分区适用于 ONTAP 9.1 及更高版本。
- 为了避免 ONTAP 出现问题，需要进行分区更改，因为 要求一个磁盘的路径不能超过四个 FC 启动程序端口。

  重新布线以整合磁盘架后，现有分区将导致每个磁盘可通过八个 FC 端口访问。您必须更改分区，以将每个分区中的启动程序端口减少为四个。

步骤

1. 通过从每个现有分区中删除一半启动程序端口并为 FibreBridge 7600N 或 7500N FC2 端口创建新分区来更新 FC 交换机的存储分区。

   新 FC2 端口的分区将包含从现有分区中删除的启动程序端口。

   请参阅的 FC 交换机部分 "光纤连接的 MetroCluster 安装和配置" 有关分区命令的详细信息。

将 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥添加到配置时，为第二个网桥 FC 端口布线

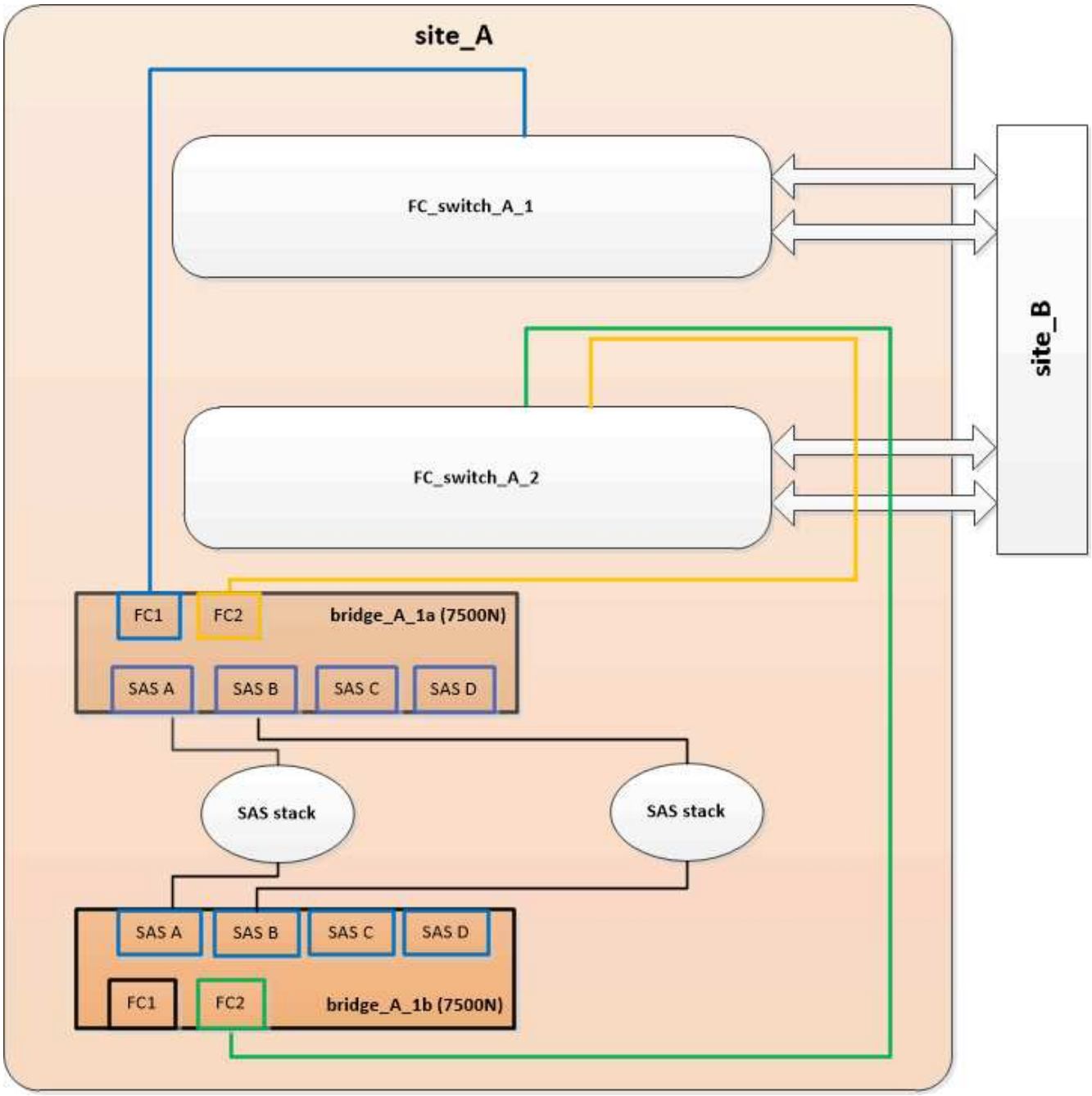
要为存储堆栈提供多条路径，您可以在将 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥添加到配置中后为每个 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥上的第二个 FC 端口布线。

开始之前

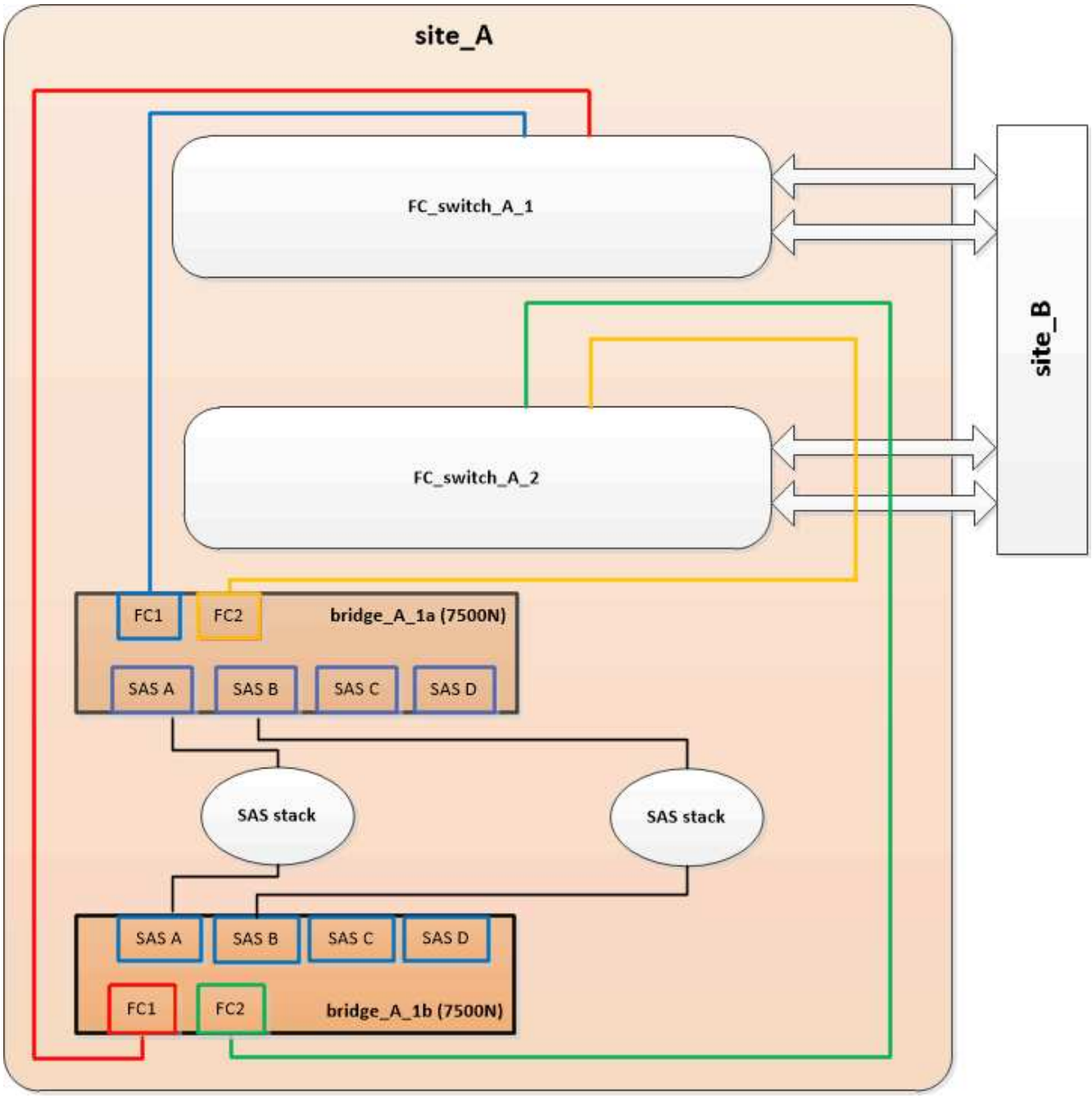
分区必须已进行调整，以便为第二个 FC 端口提供分区。

步骤

1. 使用缆线将顶部网桥的 FC2 端口连接到 FC_switch_A_2 上的正确端口。



2. 使用缆线将底部网桥的 FC1 端口连接到 FC_switch_A_1 上的正确端口。



3. 确认与网桥连接磁盘的连接：

   运行本地 `sysconfig -v`

   输出显示了连接到控制器上启动程序端口的磁盘，并标识了连接到 FC-SAS 网桥的磁盘架：

```
node_A_1> run local sysconfig -v
NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2015
System ID: 0536872165 (node_A_1); partner ID: 0536872141 (node_B_1)
System Serial Number: 940001025465 (node_A_1)
System Rev: 70
System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
be multi-path HA**
```

```
.
.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
        Firmware rev:      7.5.0
        Flash rev:         0.0.0
        Host Port Id:      0x60100
        FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
        FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
        SFP Vendor:        FINISAR CORP.
        SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
        SFP Serial Number: URQ0R1R
        SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
        Link Data Rate:    16 Gbit
        Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
  **<List of disks visible to port\>**
         ID     Vendor   Model            FW    Size
        brcd6505-fcs40:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        brcd6505-fcs40:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        .
        .
        .
        **<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
        FC-to-SAS Bridge:
        brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104
        brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104
        .
        .
        .
  **<List of storage shelves visible to port\>**
        brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        .
        .
        .
```

禁用 FC-SAS 网桥上未使用的 SAS 端口

更改网桥的布线后，您应禁用 FC-SAS 网桥上任何未使用的 SAS 端口，以避免出现与未使用的端口相关的运行状况监控器警报。

步骤

1. 禁用顶部 FC-SAS 网桥上未使用的 SAS 端口：

   a. 登录到网桥命令行界面。

   b. 禁用所有未使用的端口。

   > 如果已配置 ATTO 7500N 网桥，则默认情况下会启用所有 SAS 端口（A 到 D），并且必须禁用未使用的 SAS 端口：
   >
   > `sasportDisable` *`SAS port`*

   如果使用 SAS 端口 A 和 B，则必须禁用 SAS 端口 C 和 D。在以下示例中，禁用了未使用的 SAS 端口 C 和 D：

   ```
   Ready. *
   SASPortDisable C

   SAS Port C has been disabled.

   Ready. *
   SASPortDisable D

   SAS Port D has been disabled.

   Ready. *
   ```

   c. 保存网桥配置： + `SaveConfiguration`

   以下示例显示已禁用 SAS 端口 C 和 D。请注意，不再显示星号，表示配置已保存。

```
Ready. *
SaveConfiguration

Ready.
```

2. 对底部 FC-SAS 网桥重复上述步骤。

使用其他接口配置和管理 FibreBridge 网桥的要求

您可以组合使用串行端口， Telnet 和 FTP 来管理 FibreBridge 网桥，而不是使用建议的管

理接口。在安装网桥之前，您的系统必须满足相应接口的要求。

您可以使用串行端口或 Telnet 来配置网桥和以太网管理 1 端口，并管理网桥。您可以使用 FTP 更新网桥固件。

> 适用于您的型号网桥的 _ATTO FibreBridge 安装和操作手册 _ 提供了有关管理接口的详细信息。

您可以使用 ATTO Fibrebridge 问题描述页面上提供的链接在 ATTO 网站上访问此文档。

串行端口

使用串行端口配置和管理网桥以及配置以太网管理 1 端口时，系统必须满足以下要求：

- 串行缆线（用于从网桥串行端口连接到要用于设置的计算机上的串行（ COM ）端口）

  网桥串行端口为 RJ-45 ，与控制器具有相同的引脚输出。

- 用于访问控制台的终端模拟程序，例如 Hyperterminal ， Teraterm 或 PuTTY

  终端程序应能够将屏幕输出记录到文件中。

Telnet

使用 Telnet 配置和管理网桥时，系统必须满足以下要求：

- 串行缆线（用于从网桥串行端口连接到要用于设置的计算机上的串行（ COM ）端口）

  网桥串行端口为 RJ-45 ，与控制器具有相同的引脚输出。

- （建议）非默认用户名和密码（用于访问网桥）
- 用于访问控制台的终端模拟程序，例如 Hyperterminal ， Teraterm 或 PuTTY

  终端程序应能够将屏幕输出记录到文件中。

- 每个网桥上以太网管理 1 端口的 IP 地址，子网掩码和网关信息

FTP

使用 FTP 更新网桥固件时，您的系统必须满足以下要求：

- 标准以太网缆线（用于从网桥以太网管理 1 端口连接到您的网络）
- （建议）非默认用户名和密码（用于访问网桥）

热更换发生故障的电源模块

如果网桥的电源模块状态发生变化，您可以卸下并安装此电源模块。

您可以通过网桥上的 LED 查看电源模块状态的变化。您还可以通过 ExpressNAV 图形用户界面和网桥命令行界面，串行端口或 Telnet 查看电源模块的状态。

- 此操作步骤无中断运行，大约需要 15 分钟才能完成。
- 您需要管理员密码以及对 FTP 或 SCP 服务器的访问权限。

> 适用于您的型号网桥的 _ATTO FibreBridge 安装和操作手册 _ 提供了有关管理接口的详细信息。

您可以使用 ATTO Fibrebridge 问题描述页面上提供的链接访问 ATTO 网站上的此内容以及其他内容。

FC-SAS 网桥的带内管理

从使用 FibreBridge 7500N 或 7600N 网桥的 ONTAP 9.5 开始，支持使用网桥的带内管理作为网桥 IP 管理的替代方案。从 ONTAP 9.8 开始，已弃用带外管理。

> 关于此任务
>
> 从 ONTAP 9.8 开始， `storage bridge` 命令将替换为 `ssystem bridge` 。以下步骤显示了 `storage bridge` 命令，但如果您运行的是 ONTAP 9.8 或更高版本，则首选使用 `ssystem bridge` 命令。

使用带内管理时，可以通过 ONTAP 命令行界面通过与网桥的 FC 连接来管理和监控网桥。无需通过网桥以太网端口对网桥进行物理访问，从而减少网桥的安全漏洞。

网桥的带内管理是否可用取决于 ONTAP 的版本：

- 从 ONTAP 9.8 开始，默认情况下，网桥通过带内连接进行管理，而不再使用通过 SNMP 对网桥进行带外管理。
- ONTAP 9.5 至 9.7 ： 支持带内管理或带外 SNMP 管理。
- 在 ONTAP 9.5 之前的版本中，仅支持带外 SNMP 管理。

可以从 ONTAP 界面上的 ONTAP interface `storage bridge run-cli -name` *`bridge-name`* `-command` *`bridge-command-name`* 命令发出网桥命令行界面命令。

> 建议在禁用 IP 访问的情况下使用带内管理，以通过限制网桥的物理连接来提高安全性。

相关信息

"将网桥热插拔为同一型号的替代网桥"

"热插拔 FibreBridge 7500N 和 7600N 网桥"

"热插拔 FibreBridge 6500N 网桥和 FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥"

"热添加 SAS 磁盘架和网桥堆栈"

从 ONTAP 管理 FibreBridge 网桥

从 ONTAP 9.5 开始，您可以使用 ONTAP 命令行界面将 FibreBridge 命令传递到网桥并显示这些命令的结果。

关于此任务

> 从 ONTAP 9.8 开始， `storage bridge` 命令将替换为 `ssystem bridge` 。以下步骤显示了 `storage bridge` 命令，但如果您运行的是 ONTAP 9.8 或更高版本，则首选使用 `ssystem bridge` 命令。

步骤

1. 在 `storage bridge run-cli` 命令中运行适用的 FibreBridge 命令：

   `storage bridge run-cli -name` *`bridge-name`* `-command` *`"command-text"`*

   以下命令从 ONTAP 提示符处运行 FibreBridge `SasportDisable` 命令，以禁用网桥上的 SAS 端口 b：

   ```
   cluster_A::> storage bridge run-cli -name "SASPortDisable b"

   SAS Port B has been disabled.
   Ready
   cluster_A::>
   ```

固定或取消固定 FibreBridge 网桥

要轻松禁用网桥上可能不安全的以太网协议，从 ONTAP 9.5 开始，您可以保护网桥。此操作将禁用网桥的以太网端口。您还可以重新启用以太网访问。

- 保护网桥将禁用网桥上的 telnet 以及其他 IP 端口协议和服务（ FTP ， ExpressNAV ， ICMP 或 QuickNAV ）。
- 此操作步骤使用 ONTAP 提示符进行带外管理，此提示符从 ONTAP 9.5 开始提供。

  如果不使用带外管理，则可以从网桥命令行界面对命令进行问题描述。

- 可以使用 `* unsecurebridge*` 命令重新启用以太网端口。
- 在 ONTAP 9.7 及更早版本中，在 ATTO FibreBridge 上运行 `* securebridge*` 命令可能无法正确更新配对集群上的网桥状态。如果发生这种情况，请从配对集群运行 `* securebridge*` 命令。

> 从 ONTAP 9.8 开始， `* storage bridge*` 命令将替换为 `* system bridge*` 。以下步骤显示了 `* storage bridge*` 命令，但如果您运行的是 ONTAP 9.8 或更高版本，则首选使用 `* system bridge*` 命令。

步骤

1. 在包含网桥的集群的 ONTAP 提示符处，保护或取消安全网桥。

   以下命令可保护 bridge_A_1 的安全：

   ```
   cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command
   securebridge
   ```

以下命令将取消 bridge_A_1 的安全保护：

```
cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command
unsecurebridge
```

2. 从包含网桥的集群的 ONTAP 提示符处，保存网桥配置：

   ` * 存储网桥 run-cli -bridge *bridge-name* -command saveconfigur*`

   以下命令可保护 bridge_A_1 的安全：

```
cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command
saveconfiguration
```

3. 从包含网桥的集群的 ONTAP 提示符处，重新启动网桥的固件：

   ` * 存储网桥 run-cli -bridge *bridge-name* -command firmwarerestart*`

   以下命令可保护 bridge_A_1 的安全：

```
cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command
firmwarerestart
```

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。